Codes localement recouvrables sur les courbes algébriques

Rapport de stage 2026, M2 Cryptographie

Gurwane PAPE

Sous la supervision de Elena Berardini (IMB) et Xavier Caruso (IMB)

Contents

1 Introduction **3**

2 Codes correcteurs et codes localement recouvrables **4**
2.1 Codes correcteurs 4
2.2 Codes localement recouvrables 4
2.3 Corriger plus d'un effacement 11
2.3.1 Codes (n, k, r, ρ) 11
2.3.2 La Disponibilité 13

3 Corps de fonctions et codes AG **15**
3.1 Corps de fonction 15
3.2 Codes AG 19

4 Codes géométriques localement recouvrables **20**
4.1 Extensions de corps de fonctions 21
4.2 Codes localement recouvrable sur les courbes algébriques . . . 25
4.2.1 LRCs par les courbes hermitiennes 25

4.2.2 LRCs par les courbes elliptiques 31
4.2.3 Codes LRs avec disponibilité par les courbes hermitiennes 37
4.2.4 Codes LRs avec disponibilité par les courbes elliptiques 42
4.3 Codes localement recouvrables sur les surfaces algébriques . . 44

Notations

- $[n]$ désigne l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$
- q désigne une puissance d'un nombre premier p, et $\mathbb{F}_q$ le corps de cardinal q
- $\mathbb{P}_F^{(1)}$ désigne l'ensemble des places de degré un d'un corps de fonction à une variable

1 Introduction

Un code correcteur est un outil servant à encoder un message de façon à ce que le message initial soit récupérable même si le message encodé se fait modifier. Le but de mon stage a été d'étudier les codes localement recouvrables (codes LR), qui permettent eux de récupérer une coordonnée effacée du message encodé, et ce en accédant au minimum possible d'autres coordonnées du message. Ces codes peuvent trouver des applications dans les systèmes de stockage distribué.

Pour ce faire, les constructions que j'ai étudiées se basent sur des codes d'évaluation, et notamment des codes géométriques (codes AG). Les codes AG sur des courbes algébriques ont été introduits en 1983 par V. D. Goppa ([3]) et ont asymptotiquement de meilleurs paramètres que les constructions qui étaient alors connues. Leur structure riche permet de construire une grande diversité de codes LR.

Dans la première partie j'introduis les codes correcteurs, les codes LR et une première construction de codes LR par évaluation de polynômes sur $\mathbb{F}_q$. D'autres considérations sur la recouvrabilité (disponibilité, correction de plus d'effacements) y sont aussi présentées. Dans la deuxième, les objets géométriques utilisés pour construire les codes AG sont introduits et développés et les premiers exemples de codes AG y sont présentés. Enfin, pour la troisième partie, qui présente le coeur de mon stage, je présente les constructions de codes LR sur des courbes algébriques ainsi que les façons d'adapter ces constructions pour la disponibilité ou la correction de plus d'un effacement. Les codes LR sur les surfaces algébriques sont aussi abordés.

2 Codes correcteurs et codes localement recouvrables

2.1 Codes correcteurs

On commence par quelques courts rappels sur les codes correcteurs

Définition 2.1.1. Un code correcteur $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_q^n$.

Définition 2.1.2. Le poids de Hamming de $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n$ est défini par

$$\|x\| = \#\{i \in [n] \mid x_i \neq 0\}$$

Définition 2.1.3. La distance minimale d'un code $\mathcal{C}$ est

$$d = \min\{\|x\| \mid x \in \mathcal{C}, x \neq 0\}.$$

En notant n sa longueur et k sa dimension, on dit que $\mathcal{C}$ est un code $[n, k, d]$.

Propriété 2.1.4 (Borne de Singleton)**.** *Soit $\mathcal{C}$ un code $[n, k, d]$. Les paramètres vérifient alors*

$$d \leq n - k + 1.$$

2.2 Codes localement recouvrables

Ces premières notions sur les codes localement recouvrables présentées sont tirées de [8].

Définition 2.2.1. Un code $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ est dit localement recouvrable de localité r si pour tout $i \in [n]$, il existe une fonction $\phi : \mathbb{F}_q^r \to \mathbb{F}_q$ et un ensemble $A_i \subset [n] \backslash \{i\}$ de cardinal r tel que pour tout $x \in \mathcal{C}$,

$$x_i = \phi((x_j)_{j \in A_i}).$$

On dit alors que $\mathcal{C}$ est un code LR $[n, k, d, r]$ ou simplement $[n, k, r]$.

En gardant comme distance la distance de Hamming, on a une borne de singleton modifiée prenant compte la localité - que l'on appellera toujours borne de singleton.

Propriété 2.2.2 (Borne de Singleton)**.** *Soit $\mathcal{C}$ un code LR $[n, k, d, r]$. Ses paramètres vérifient alors*

$$d \leq n - k - \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil + 2.$$

Un code atteignant cette borne est dit optimal.

On remarque enfin qu'un code correcteur est forcément de localité k, puisque si la coordonnée $i \in [n]$ est perdue, on peut déduire entièrement le code à partir de k coordonnées du poinçonné $\mathcal{C}_i$, c'est-à-dire le code obtenu en retirant la cooordonnée i des vecteurs de $\mathcal{C}$.

On peut maintenant décrire une première construction élémentaire de code LR, obtenue en accolant des codes de Reed-Solomon $(r+1, r)$.

Construction 1 (Code de base)**.** Soit r, m deux entiers strictement positifs. On considère le code $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^{(r+1)m}$ tel que pour $0 \leq s \leq m-1$, le poinçonné

$$\mathcal{C}_{[n]\setminus\{(r+1)s+1,\ldots,(r+1)(s+1)\}},$$

c'est-à-dire le code obtenu en ne gardant que les coordonnées $\{(r+1)s+1, \ldots, (r+1)(s+1)\}$, est un code de Reed-Solomon $(r+1, r)$.

Propriété 2.2.3. *Ce code est un code LR, de localité r. Les paramètres de ce code vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)m \\ k &= rm \\ d &= 2. \end{aligned}$$

C'est un code optimal (au sens de la borne de Singleton des codes LR).

Preuve. La preuve des valeurs des paramètres ne pose pas de difficulté.

Pour la localité, supposons que la coordonnée $i \in \{(r+1)s+1, \ldots, (r+1)(s+1)\}$ du mot $c \in \mathcal{C}$ soit effacée. On pose f le polynôme de $\mathbb{F}_q[x]$ associé à $(c_j)_{(r+1)s+1 \leq j \leq (r+1)(s+1)}$ et pour $j \in \{(r+1)s+1, \ldots, (r+1)(s+1)\}$, on note $\zeta_j \in \mathbb{F}_q$ l'élément tel que $c_j = f(\zeta_j)$. On connaît alors les évaluations de f, polynôme de degré $\leq r-1$ sur les $(\zeta_j)_{j \neq i}$, ce qui constitue r points. Par interpolation de Lagrange, on peut ainsi retrouver f puis $c_i = f(\zeta_i)$.

Enfin, pour le caractère optimal,

$$n - k - \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil + 2 = (r+1)m - rm - m + 2 = 2,$$

ce qui conclut la preuve.

Cette première construction est optimale mais possède une faible distance minimale. Afin d'obtenir des codes avec de meilleurs paramètres, il est ainsi envisageble de s'intéresser à des sous-codes de ce code-ci. Les constructions présentées plus tard utilisent d'autres méthodes de construction mais s'inscrivent dans cette idée. En effet pour la même longueur ils auront une dimension moindre mais une meilleure distance minimale.

On s'intéresse maintenant à notre première construction qui ne soit pas obtenue par simple recollage de codes plus petits.

Construction 2. Soit r un entier. Soit $A \subset \mathbb{F}_q$ de cardinal n, avec $(r+1)|n$. On se donne $\mathcal{A} = \{A_1, \ldots, A_m\}$ une partition de A en ensembles de cardinal $r+1$, ce qui donne $m = n/(r+1)$. On pose les ensembles

$$\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x] = \{f \in \mathbb{F}_q[x] \mid \deg(f) < n,\ f \text{ est constante sur chaque } A_i\}$$

puis

$$\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r = \bigoplus_{i=0}^{r-1} \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x] x^i.$$

On considère le code $\mathcal{C}$ donné par l'image de l'évaluation

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ f & \mapsto & (f(\alpha))_{\alpha \in A}. \end{array}$$

Propriété 2.2.4. *Ce code est alors un code localement recouvrable, de localité r. Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= r(m+1), \\ k &= \dim(\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r) = rm, \\ d &\geq n - \max_{f \in \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r} \deg(f). \end{aligned}$$

Preuve. On commence par montrer que la somme $\bigoplus_{i=0}^{r-1} \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x] x^i$ est bien directe. Soit $f_0, \ldots, f_{r-1} \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ tels que $\sum_{i=0}^{r-1} f_i(x) x^i = 0$. Il faut montrer que $f_i(x) = 0$ pour tout i. Soit $\alpha_0 \in A_p$. Pour $\alpha \in A_p$, on a

$$0 = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha) \alpha^i = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha_0) \alpha^i.$$

Ainsi, le polynôme $\sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha_0) x^i$ s'annule sur $r+1$ points donc est nul. Ainsi, pour tout $i \in \{0, \ldots, r-1\}$, f_i s'annule sur A donc est nul par degré.

Montrons la recouvrabilité. Soit $f(x) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(x)x^i \in \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r$ et $(f(\alpha))_{\alpha\in A}$ le mot de code associé. Supposons que la coordonnée associée à $\alpha_0 \in A$ soit perdue. On peut supposer $\alpha_0 \in A_1$. Pour $\alpha \in A_1$, on a

$$f(\alpha) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha)\alpha^i = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha_0)\alpha^i.$$

Ainsi, f coincide sur A_1 avec le polynôme $\delta(x) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha_0)x^i$ de degré $r-1$. Or on connaît $(f(\alpha))_{\alpha\in A_1\setminus\alpha_0}$ donc on connaît r évaluations de δ. Par interpolation de Lagrange, on peut donc retrouver δ et la coordonnée effacée est alors $\delta(\alpha_0)$.

Pour la dimension, il suffit de montrer que $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ est de dimension m. Pour $i \in \{1, \ldots, m\}$, on pose f_i l'unique polynôme de degré $n-1$ valant 1 sur A_i et 0 sur $A\setminus A_i$, c'est-à-dire

$$f_i(x) = \sum_{a\in A_i} \prod_{b\in A\setminus a} \frac{x-b}{a-b}.$$

On remarque alors que les (f_i) forment une base de $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}[x]$.

Finalement, l'inégalité sur la distance provient du fait qu'un polynôme f a au plus $\deg(f)$ racines, et donc un mot de code $(f(\alpha))$ non nul possède au plus $\deg(f)$ coefficients nuls.

Examinons un instant ces paramètres.

Tout d'abord, les paramètres n, k et r garantissent pour la distance la borne supérieure

$$n - k - \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil + 2 = m(r+1) - mr - m + 2 = 2,$$

ce qui veut dire que la distance minimale ne dépasse jamais 2. On tombe ainsi dans le cas des paramètres d'un recollage de codes RS. L'intérêt de cette construction est que, sous certaines conditions peu contraignantes, elle donne un moyen naturel de considérer des sous-codes restant optimaux (au sens de la borne de Singleton), ce que l'on développera dans la suite.

Ensuite, l'inégalité sur la distance donne pour l'instant peu d'informations sur celle-ci. En effet, pour $f \in \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r$, on n'a à ce stade pas de meilleure inégalité sur le degré que

$$\deg(f) \leq r - 1 + n - 1,$$

qui donne donc

$$d \geq 2 - r,$$

le second membre étant la plupart du temps négatif. On va ainsi travailler à obtenir une meilleure description des éléments de $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ afin d'obtenir une borne inférieure pour la distance efficace pour les sous-codes que l'on choisira.

Lemme 2.2.5. *On munit maintenant $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ d'une structure d'algèbre via l'addition usuelle et la multiplication modulo $h(x) = \prod_{a \in A}(x - a)$.*

1. *Soit $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ prenant des valeurs deux à deux distinctes sur les partitions (A_i). Alors $(1, g, \ldots, g^{m-1})$ est une base de $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$.*

2. *Il existe des entiers $(d_0, \ldots, d_{m-1})$ vérifiant $d_0 = 0$ et $d_0 < d_1 < \ldots < d_{m-1}$ tels que pour tout $f \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$, il existe i tel que $\deg(f) = d_i$.*

Preuve. 1. Soit $f \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$. On pose $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ les valeurs que prend g sur $(A_1, \ldots, A_m)$. Par interpolation de Lagrange, il existe un unique $(c_0, \ldots, c_{m-1}) \in \mathbb{F}_q^m$ tel que pour tout $j \in [m]$,

$$f(A_j) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i \gamma_j^i$$

où $f(A_j)$ est la valeur que prend f sur A_j. Ainsi, pour $a \in A$,

$$f(a) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i g(a)^i.$$

Les deux polynômes f et $\sum_{i=0}^{m-1} c_i g^i$ étant de degré $< n$ (puisque le produit de polynôme est pris modulo h), ils sont alors égaux. L'unicité de la décomposition provient de l'unicité des coefficients obtenus via l'interpolation de Lagrange.

2. Soit $(f_i)_{i \in \{0,\ldots,n-1\}}$ une base de $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$. On peut se ramener à une base échelonnée en degré par le processus suivant. On représente un polynôme $s(x) = \sum_{i=0}^{n-1} s_i x^i$ par le vecteur $(s_{n-i})_{i \in [n]}$. La base (f_i) est alors représentée par une matrice de rang plein. En mettant cette matrice sous forme échelonnée réduite, on obtient une nouvelle base, échelonnée en degré.

On peut donc supposer (f_i) échelonnée en degré, avec $(\deg(f_i))_{i\in[n]}$ croissante. En posant $d_i = \deg(f_i)$, on a alors que tout polynôme de $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ est de degré d_i pour un certain i. Comme $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ contient les constantes, on a $d_0 = 0$, ce qui conclut la preuve.

Corollaire 2.2.6. *On suppose qu'il existe $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ de degré $r+1$. Alors pour tout $i \in \{0, \dots, m-1\}$,*

$$d_i = i(r+1)$$

et $1, g, \dots, g^{m-1}$ génère $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$.

Preuve. Pour $i \in \{0, \dots, m-1\}$, $i(r+1) < n$ donc $\deg(g^i) = i(r+1)$ (on rappelle qu'ici, g^i désigne $g^i \mod h$). Comme $(1, g, \dots, g^{m-1})$ est échelonnée en degré, il suffit donc de montrer que $1, g, \dots, g^{m-1}$ génère $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$. D'après la propriété précédente, il suffit donc de montrer que g prend des valeurs distinctes sur les A_i. Par l'absurde, si ce n'était pas le cas, on aurait un polynôme de degré $r+1$ constant sur un ensemble de cardinal $\geq 2(r+1)$, ce qui est impossible.

On peut maintenant raffiner la construction précédente en choisissant astucieusement un sous-code.

Construction 3. Soit r un entier. Soit $A \subset \mathbb{F}_q$ de cardinal n, avec $(r+1)|n$. On se donne $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_m\}$ une partition de A en ensembles de cardinal $r+1$. On pose μ un entier tel que $1 \leq \mu \leq m$ et $k = r\mu$. On considère les éléments de $\mathbb{F}_q^k$ comme des tableaux $(a_{i,j})_{1\leq i\leq r,\ 1\leq j\leq \mu}$. Le code $\mathcal{C}$ considéré est alors l'image de

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{F}_q^k & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^r & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ (a_{i,j}) & \mapsto & f_a(x) = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{\mu} a_{i,j} g(x)^{j-1} x^{i-1} & \mapsto & (f_a(\alpha))_{\alpha\in A} \end{array}.$$

Propriété 2.2.7. *Ce code est un code localement recouvrable, de localité r. Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)m \\ k &= r\mu \\ d &\geq n - \max_{a\in\mathbb{F}_q^k} \deg(f_a) \end{aligned}$$

et c'est un code optimal.

Preuve. La localité découle de celle de la construction 2. Les paramètres se montrent aussi exactement de la même façon. Pour le caractère optimal, on remarque tout d'abord que pour $a \in \mathbb{F}_q^k$,

$$\deg(f_a) \leq (r+1)(\mu-1) + r - 1 = r\mu + \mu - 2 = k + \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil - 2$$

donc

$$d \geq n - k - \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil + 2$$

ce qui prouve l'optimalité.

On a ainsi une construction de code LR optimal avec une distance minimale potentiellement grande. Précisément, les paramètres r, m et μ peuvent être choisis et on a alors

$$d = (r+1)(m-\mu) + 2.$$

Il reste cependant à montrer que la nécessité de disposer d'un polynôme $g \in \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ de degré $r+1$ est peu restrictive. On va pour cela donner un moyen de construire facilement une partition et un polynôme vérifiant ces hypothèses.

Propriété 2.2.8. *Soit r un entier positif et H un sous-groupe additif de $\mathbb{F}_q$ ou multiplicatif de $\mathbb{F}_q^\times$ de cardinal $r+1$. Le polynôme g donné par*

$$g(x) = \prod_{b \in H} (x - b)$$

est alors constant sur les cosets de H, c'est-à-dire les ensembles de la forme $a + H$ (cas H additif) ou aH (cas H multiplicatif).

Preuve. Supposons H sous-groupe additif. Soit $a \in \mathbb{F}_q$ et $h \in H$.

$$g(a+h) = \prod_{b \in H} (a + h - b) = \prod_{b \in H} (a - b) = g(a)$$

donc g est constant sur les cosets $a + H$.

Supposons maintenant H sous-groupe multiplicatif. Soit $a \in \mathbb{F}_q^\times$ et $h \in H$.

$$g(ah) = \prod_{b \in H} (ah - b) = h^{|H|} \prod_{b \in H} (a - bh^{-1}) = \prod_{b \in H} (a - b) = g(a)$$

car h est d'ordre divisant $|H|$.

Cela permet, sous l'hypothèse $(r+1)|(q-1)$ ou $(r+1)|q$, d'obtenir une partition et un bon polynôme g permettant de construire un code 3. On note de plus que dans le cas H multiplicatif, le polynôme g de la propriété est $g(x) = x^{|H|} - 1$ donc on peut choisir alternativement $g(x) = x^{|H|}$.

2.3 Corriger plus d'un effacement

Dans la partie précédente ont été introduits des codes permettant de corriger localement un effacement. Une question naturelle se posant est alors la manière de procéder afin de corriger plusieurs effacement.

On remarque tout d'abord que si les effacements sont dans des ensembles de recouvrabilité disjoints, les constructions précédentes permettent de les corriger. Le cas contraire est celui qui nous intéressera donc dans la suite. Une première remarque est que, si l'on accède cette fois-ci au code entier et non à r coordonnées, on peut corriger $d-1$ effacements, ce qui indique que la distance minimale reste une quantité intéressante à considérer lorsque l'on cherche à corriger des effacements. Cela ne rentre cependant plus dans le cadre de la recouvrabilité locale. Il faut adapter de nouvelles constructions pour cela, ce qui est présenté dans la suite.

2.3.1 Codes (n, k, r, ρ)

Cette sous-sous-section adapte les constructions précédentes en augmentant la taille des ensembles de recouvrabilité afin que chacun puisse corriger plus d'une erreur.

Définition 2.3.1. Soit r un entier strictement positif et $\rho \geq 2$ un entier. Un code correcteur $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q$ est dit de localité (r, ρ) si pour tout $i \in [n]$, il existe $J_i \subset [n]$ contenant i de cardinal $r + \rho - 1$ tel que le code poinçonné $\mathcal{C}_{[n]\setminus J_i}$, c'est-à-dire le code obtenu de $\mathcal{C}$ en ne gardant que les coordonnées de J_i, est de distance minimale supérieure ou égale à ρ.

Intuitivement, cela correspond à pouvoir corriger un effacement en accédant à n'importe quelles r coordonnées parmi un ensemble de recouvrabilité de taille $r+\rho-2$. Ces codes permettent donc de corriger jusqu'à $\rho-1$ effacement au sein d'un même ensemble de recouvrabilité. Lorsque $\rho = 2$, on retombe sur la définition précédente de recouvrabilité.

Les construction précédentes s'adaptent simplement en des codes LR (r, ρ).

Construction 4. Soit r un entier strictement positif et $\rho \geq 2$ un entier. Soit $A \subset \mathbb{F}_q$ et $\mathcal{A} = \{A_1, \ldots, A_m\}$ une partition de A en ensembles de cardinal $r + \rho - 1$. On pose $n = \#A$. On note toujours $\mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]$ les polynômes de degré $< n$ constants sur chaque ensemble de la partition et $\mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} = \bigoplus_{i=0}^{r-1} \mathbb{F}_{\mathcal{A}}[x]x^i$.

Le code considéré est alors l'image de

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ f & \mapsto & (f(\alpha))_{\alpha \in A} \end{array}.$$

Propriété 2.3.2. *Ce code est alors un code LR de localité (r, ρ). Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r + \rho - 1)m \\ k &= rm \\ d &\geq n - \max_{f \in \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}}} \deg(f). \end{aligned}$$

Preuve. Les valeurs des paramètres sont immédiates au vu de la preuve de 2.

Pour la localité, supposons que la coordonnée correspondant à $\alpha_0 \in A$ soit perdue dans le mot correspondant à

$$f(x) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(x)x^i \in \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}}.$$

On peut supposer $\alpha_0 \in A_1$. Pour $\alpha \in A_1$,

$$f(\alpha) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha)\alpha^i = \sum_{i=0}^{r-1} f_i(\alpha_0)\alpha^i$$

donc f coïncide sur A_1 avec un polynôme de degré $r - 1$. Son nombre maximal de zéros est donc $r - 1$, et le mot $(f(\alpha))_{\alpha \in A_1}$ possède donc au plus $r - 1$ coordonnées nulles. Ainsi, ce mot est de poids supérieur à ρ. Le code poinçonné possède donc une distance minimale supérieure à ρ, ce qui conclut la preuve de localité.

Remarque 2.3.3. La construction 4 est une adaptation directe de 2. Il est aussi tout à fait possible d'adapter la contruction 1 pour produire des codes LR (r, ρ), il suffit pour cela d'accoler des codes RS $(r+\rho-1, r)$. On peut aussi adapter la construction la construction 3 en prenant de la même façon des sous-codes de 4. Dans la suite, de nombreuses constructions seront facilement adaptables pour passer d'un code de localité r à un code de localité (r, ρ).

Remarque 2.3.4. La borne de Singleton adaptée pour les codes LR (r, ρ) est

$$d \leq n - k + 1 - \left(\left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil - 1 \right) (\rho - 1).$$

Ce résultat est mentionné dans [8] et est prouvé dans [5].

2.3.2 La Disponibilité

Dans cette sous-sous-section-ci, nous nous intéressons maintenant aux codes LR possédant pour chaque coordonnée plusieurs ensembles de recouvrabilité. Afin que cela se traduise effectivemment en correction de plusieurs effacements, nous supposerons que ces ensembles de recouvrabilité sont disjoints. Plus précisément, nous avons la définition suivante.

Définition 2.3.5. Un code $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ est dit localement recouvrable avec disponibilité t si pour tout $i \in [n]$ il existe $J_{i,1}, \ldots, J_{i,t} \subset [n] \backslash i$ deux à deux disjoints de cardinaux respectifs $r_1, \ldots, r_t$ tels que pour tout $x \in \mathcal{C}$, pour tout $s \in [t]$, la coordonnée x_i est une fonction des coordonnées $(x_j)_{j \in J_{i,s}}$. On dit alors que $\mathcal{C}$ est un code $(n, k, \{r_1, \ldots, r_t\})$.

Les codes LR avec disponibilité nécessitent des constructions plus poussées et ne peuvent pas être simplement déduit des constructions de codes LR classiques comme l'étaient les codes (n, k, r, ρ). Une première construction possible est la suivante. Pour simplifier les constructions, les codes construits seront de disponibilité 2 mais les constructions se généralisent.

Construction 5. Soit $A \subset \mathbb{F}_q$ de cardinal n et $\mathcal{A} = \{A_1, \ldots, A_m\}$, $\mathcal{A}' = \{A'_1, \ldots, A'_{m'}\}$ deux partitions de A, dont les ensembles sont respectivement tous de cardinal $r+1$ et $s+1$. On suppose qu'elles sont orthogonales, c'est-à-dire que pour tout $\mu \in [m]$ et tout $\nu \in [m']$, $|A_\mu \cap A'_\nu| \leq 1$. Le code considéré est l'image de

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'} & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ f & \mapsto & (f(\alpha))_{\alpha \in A} \end{array}.$$

Propriété 2.3.6. *Ce code est un code LR $(n, k, \{r, s\})$ avec*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)m = (s+1)m' \\ k &\geq sm' - m = rm - m' \\ d &\geq n - \max_{f \in \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'}} \deg(f). \end{aligned}$$

Preuve. Montrons la localité et disponibilité. Supposons que la coordonnée associée à $\alpha_0 \in A$ soit perdue dans le mot de code associé à $f \in \mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'}$. On peut supposer $\alpha_0 \in A_1 \cap A'_1$. Les deux ensembles de recouvrabilité seront $A_1 \backslash i$ et $A'_1 \backslash i$ qui sont bien disjoints car les partitions $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}'$ sont orthogonales. La recouvrabilité pour chacun de ces ensembles se prouve alors de la même façon qu'en construction 2.

Pour les paramètres, la longueur et la distance minimale ne posent pas de difficulté. Pour la dimension,

$$k = \dim\left(\mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'}\right) = \dim\left(\mathcal{F}^r_{\mathcal{A}}\right) + \dim\left(\mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'}\right) - \dim\left(\mathcal{F}^r_{\mathcal{A}} + \mathcal{F}^s_{\mathcal{A}'}\right)$$

donc

$$k \geq rm + sm' - n.$$

Les deux écritures $n = (r+1)m$ et $n = (s+1)m'$ donnent ainsi

$$k \geq sm' - m = rm - m'.$$

Il reste à montrer comment trouver des paires de partitions orthogonales.

Lemme 2.3.7. *Soit H et G deux sous-groupes d'un même groupe X tels que $H \cap G = 1$. Alors les partitions $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ données par les cosets de G et H sont orthogonales.*

De plus, si $|H| \wedge |G| = 1$ alors $G \cap H = 1$. La réciproque est vraie si X est cyclique.

Preuve. Soit $x, y \in X$. Ces éléments sont dans les même cosets dans $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ si et seulement si $xH = yH$ et $xG = yG$, ce qui est équivalent à $xy^{-1} \in G \cap H$. Ainsi, les partitions $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ sont orthogonales si et seulement si $G \cap H = 1$.

Supposons maintenant $|H| \wedge |G| = 1$. Tout élément $x \in G \cap H$ a un ordre divisant $|G|$ et $|H|$ donc est d'ordre 1, c'est-à-dire que $x = 1$. Ainsi, $G \cap H = 1$.

Pour la réciproque, supposons $|H| \wedge |G| > 1$ et X cyclique. Il existe p premier divisant $|G|$ et $|H|$. Les groupes G et H possèdent alors tous deux un sous-groupe d'ordre p. Ces deux sous-groupes sont tous deux des sous-groupes d'ordre p de X. Or X étant cyclique, ces deux sous-groupes coincident donc $G \cap H \neq 1$.

Ainsi, en réutilisant les méthodes de 2.2.8, on peut construire des partitions orthogonales $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$, chacunes possédant un polynôme de degré respectif $r+1$ et $s+1$ dans respectivement $\mathbb{F}_{\mathcal{G}}[x]$ et $\mathbb{F}_{\mathcal{H}}[x]$.

Remarque 2.3.8. On possède pour un code LR avec disponibilité t d'une inéglité sur la distance minimale du code. On pose ℓ l'entier strictement positif minimal tel que

$$tf(\ell) \leq \binom{\ell}{2}$$

où

$$f(\ell) = \begin{cases} \frac{\ell}{2} \text{ si } \ell \text{ pair} \\ \frac{\ell+3}{2} \text{ si } \ell \text{ impair.} \end{cases}$$

La preuve de ce résultat se situe dans [8].

3 Corps de fonctions et codes AG

Cette section sera divisée en deux parties. Dans la première seront présentés les résultats de géométrie (sur les courbes algébriques) nécessaires au développement des codes AG. Je me placerai pour cette partie dans le langage des corps de fonction à une variable et des places, plutôt que celui des courbes et des points, qui sont équivalents. Dans la deuxième partie seront présentés les codes AG, qui seront des codes d'évaluation sur les courbes algébriques (ici, d'évaluation sur les places de degré un des corps de fonction). À ce stade, les codes ne sont pas encore localement recouvrables, ces derniers seront introduits en partie 3.

Toute cette partie est tirée de [7].

3.1 Corps de fonction

Afin de ne pas trop densifier cette partie, les preuves des résultats seront admises. Celles-ci sont trouvables dans [7]. Dans toute cette partie, K désigne un corps.

Le but de cette partie est de définir les bons espaces de fonctions qui seront utilisés pour construire les codes AG.

Définition 3.1.1. Un corps de fonction à une variable sur K, ou simplement corps de fonction, est une extension F/K telle qu'il exite $x \in F$ trancendant sur K tel que $F/K(x)$ soit finie.

Un anneau de valuation de F/K est un sous-anneau $\mathcal{O}$ de K tel que $K \subsetneq \mathcal{O} \subsetneq F$ et pour tout $x \in F$, $x \in \mathcal{O}$ ou $x^{-1} \in \mathcal{O}$.

Un tel anneau est un anneau local. On appelle place tout ensemble $P \subset F$ qui soit l'idéal maximal d'un anneau de valuation. On note $\mathbb{P}_F$ l'ensemble des places de F/K.

Étant donné P une place et $\mathcal{O}_P$ son anneau de valuation, on note $F_P = \mathcal{O}_P/P$ le corps de classe résiduel de P et pour $x \in \mathcal{O}_P$, on note $x(P)$ sa classe dans F_P. Si $x \in F\backslash\mathcal{O}_P$, on pose dans ce cas $x(P) = \infty$.

L'extension F_P/K est finie, et on note $\deg P = [F_P : K]$ le degré de P. On note $\mathbb{P}_F^{(1)}$ l'ensemble des places de degré un de F.

Ainsi, si $x \in F$ et $P \in \mathbb{P}_F$ est de degré un, $x(P) \in K \cup \{\infty\}$. On peut donc voir x comme une fonction de l'ensemble des places de degré un dans $K \cup \{\infty\}$. Si $x \notin \mathcal{O}_P$, on dit que x a un pôle en P.

Remarque 3.1.2. Les deux notions de place et d'anneau de valuation sont en fait équivalentes, c'est-à-dire qu'à une place est associée un unique anneau de valuation. La troisième notion équivalente, celle de valuation, va maintenant être introduite, mais nécessite une propriété pour cela.

Définition 3.1.3. Une valuation discrète de F/K est une fonction $v : F \to \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ telle que pour tout $x, y \in F$,

- $v(x) = \infty \Leftrightarrow x = 0$
- $v(xy) = v(x) + v(y)$
- $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$
- il existe $z \in F$ tel que $v(z) = 1$
- $v(a) = 0$ pour tout $a \in K\backslash\{0\}$.

Le symbôle ∞ désigne ici un élément n'appartenant pas à $\mathbb{Z}$, supérieur à tous les éléments de $\mathbb{Z}$ et tel que sa somme avec lui-même ou un élément de $\mathbb{Z}$ donne ∞.

Propriété 3.1.4. *Soit P une place de F et $\mathcal{O}$ son anneau de valuation associé. L'idéal P est principal et si $P = t\mathcal{O}$, alors tout élément $z \in F\backslash\{0\}$ s'écrit de manière unique*

$$z = t^n u$$

avec $n \in \mathbb{Z}$ et $u \in \mathcal{O}^\times$.

On pose alors $v_P(z) = n$ et v_P est alors une valuation de F/K.

Théorème 3.1.5 (approximation faible)**.** *Soit F/K un corps de fonction, $P_1, \dots, P_n$ des places de F deux à deux distinctes, $x_1, \dots, x_n \in F$ et $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$. Il existe alors $x \in F$ tel que pour tout $i \in [n]$,*

$$v_{P_i}(x - x_i) = r_i.$$

Définition 3.1.6. Soit F/K un corps de fonction. On appelle diviseur de F/K toute somme formelle de places, c'est-à-dire tout somme

$$D = \sum_{P \in \mathbb{P}_F} n_P P$$

où (n_P) est non nulle pour un nombre fini de P. On note alors $v_P(D) = n_P$. On appelle $\mathrm{supp}(D)$ l'ensemble des $P \in \mathbb{P}_F$ tels que $v_P(D) \neq 0$. On note finalement $Div(F)$ l'ensemble des diviseurs de F/K, qui est un groupe abélien pour l'addition.

Le degré d'un diviseur $D = \sum n_P P$ est

$$\deg(D) = \sum_{P \in \mathbb{P}_F} n_P \deg(P).$$

Soit $x \in F \setminus \{0\}$. On pose

$$(x) = \sum_{P \in \mathbb{P}_F} v_P(x) P$$

le diviseur associé à x. Intuitivement, celui-ci encode les zéros (P tels que $x(P) = 0$) et pôles (P tels que $x(P) = \infty$) de x ainsi que leur multiplicité (la valeur $v_P(x)$). On note aussi $(x)_0$ la partie positive de (x) et $(x)_\infty$ l'opposé de la partie négative de (x), de telle sorte que $(x)_0 \geq 0,\ (x)_\infty \geq 0$ et $(x) = (x)_0 - (x)_\infty$. Leur degré vérifie

$$\deg((x)_0) = \deg((x)_\infty) = [F : K(x)]$$

ce que l'on note encore $\deg(x)$.

On ordonne (partiellement) les diviseurs par

$$D_1 \leq D_2 \iff \forall P \in \mathbb{P}_F,\ v_P(D_1) \leq v_P(D_2).$$

On peut maintenant définir les espaces de fonction qui vont servir à construire les codes AG.

Définition 3.1.7 (Espace de Riemann-Roch)**.** Soit A un diviseur sur F/K. On pose

$$\mathcal{L}(A) = \{x \in F \mid A + (x) \geq 0\} \cup \{0\}$$

l'espace de Riemann-Roch associé à A.

Intuitivement, un élément de $\mathcal{L}(A)$ est une fonction dont les pôles sont contenu parmi les P tels que $v_P(A) > 0$, et ce avec multiplicité inférieure à $v_P(A)$, et qui possède des zéros de multiplicité supérieure à $-v_P(A)$ pour les P tels que $v_P(A) < 0$.

La propriété suivante permet d'introduire le genre d'un corps de fonction, en en donnant une définition un peu *ad hoc,* qui est celle que [7] utilise par soucis de simplicité. Une définition plus générale de celui-ci peut-être trouvée dans [4].

Propriété 3.1.8. *Soit $A \in Div(F)$. L'ensemble $\mathcal{L}(A)$ est un K-espace vectoriel de dimension finie. On note $\ell(A)$ sa dimension.*

La borne supérieure

$$\sup_{A \in Div(F)} (\deg(A) - \ell(A))$$

est atteinte et finie. On pose

$$g = \max_{A \in Div(F)} (\deg(A) - \ell(A) + 1),$$

qui est une constante ne dépendant que de F.

On arrive alors au théorème central donnant la dimension de $\mathcal{L}(A)$. La définition de diviseur canonique que j'y utiliserai est *ad hoc* par soucis de simplicitié. La définition de [7] se base sur les différentielles de Weil d'un corps de fonction.

Théorème 3.1.9 (Riemann-Roch)**.** *On dira qu'un diviseur $W \in Div(F)$ est canonique si $\deg(W) = 2g - 2$ et $\ell(W) \geq g$.*

Soit W un diviseur canonique. Pour tout $A \in Div(F)$,

$$\ell(A) = \deg(A) - g + 1 + \ell(W - A).$$

En particulier, si $\deg(A) > 2g - 2$, $\ell(A) = \deg(A) - g + 1$.

3.2 Codes AG

On peut maintenant définir puis étudier les codes AG. On se fixe dans cette sous-section les notations

- $F/\mathbb{F}_q$ est un corps de fonction de genre g
- $D = P_1 + \ldots + P_n \in Div(F)$ est une somme de places de degré un deux à deux distinctes
- G est un diviseur de $F/\mathbb{F}_q$ tel que

$$\mathrm{supp}(D) \cap \mathrm{supp}(G) = \varnothing.$$

Définition 3.2.1. Le code de géométrie algébrique (ou code AG) associé aux diviseurs D et G est

$$\mathcal{C}(D,G) = \{(x(P_1), \ldots, x(P_n)) \mid x \in \mathcal{L}(G)\} \subset \mathbb{F}_q^n.$$

La définition est bien licite car pour tout $i \in [n]$, P_i est de degré un et les $x \in \mathcal{L}(G)$ n'ont pas de pôle en P_i donc $x(P_i) \in \mathbb{F}_q$.

On possède de bonnes estimations pour les paramètres du code.

Théorème 3.2.2. *Le code $\mathcal{C}(D,G)$ est un code $[n,k,d]$ où*

$$k = \ell(G) - \ell(G-D) \text{ et } d \geq n - \deg(G).$$

Preuve. Le code $\mathcal{C}(D,G)$ est l'image de l'application d'évaluation

$$ev_D : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(G) & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ f & \mapsto & (f(P_i))_{i\in[n]}. \end{array}$$

Ainsi, $k = \dim(\mathcal{L}(G)) - \dim(\ker(ev_D))$. Soit $f \in \mathcal{L}(G)$. On a $ev_D(f) = 0$ si et seulement si

$$\forall i \in [n],\ f(P_i) = 0$$

si et seulement si $f \in \mathcal{L}(-P_1 - \ldots - P_n) = \mathcal{L}(-D)$. Or $\mathrm{supp}(G) \cap \mathrm{supp}(D) = \varnothing$ donc

$$\mathcal{L}(G) \cap \mathcal{L}(-D) = \mathcal{L}(G-D).$$

Ainsi, $\ker(ev_D) = \mathcal{L}(G-D)$. D'où $k = \ell(G) - \ell(G-D)$.

L'inégalité sur la distance provient du fait qu'une fonction de $\mathcal{L}(G)$ ne peut pas avoir plus de $\deg(G)$ zéros distincts. Un mot de code a donc au moins $n - \deg(G)$ coordonnées non nulles.

Corollaire 3.2.3. *Supposons que* $\deg(G) < n$. *L'application d'évaluation* $ev_D : \mathcal{L}(G) \to \mathbb{F}_q^n$ *est alors injective et on a*

1. $k = \ell(G) \geq \deg(G) - g + 1$ *donc* $k + d \geq n + 1 - g$.
2. *Si de plus* $\deg(G) > 2g - 2$ *alors* $k = \deg(G) - g + 1$.
3. *Si* $(x_1, \ldots, x_k)$ *est une base de* $\mathcal{L}(G)$ *alors la matrice*

$$\begin{pmatrix} x_1(P_1) & \ldots & x_1(P_n) \\ \vdots & & \vdots \\ x_k(P_1) & \ldots & x_k(P_n) \end{pmatrix}$$

est une matrice générétrice du code $\mathcal{C}(D, G)$.

Preuve. L'application d'évaluation ev_D est injective car une fonction non nulle de $\mathcal{L}(G)$ ne s'annule pas sur au moins $n - \deg(G) > 0$ points de $\mathrm{supp}(D)$. Les points 1) et 2) sont quant à eux des conséquences directes du théorème 3.1.9 de Riemann-Roch. Soit maintenant $(x_1, \ldots, x_n)$ une base de $\mathcal{L}(G)$. Par injectivité de ev_D, les vecteurs

$$\left\{(x_1(P_i))_{i\in[n]}, \ldots, (x_k(P_i))_{i\in[n]}\right\}$$

forment une base du code $\mathcal{C}$. Ainsi, la matrice de la propriété est bien une matrice génératrice du code.

Remarque 3.2.4. Sous l'hypothèse $\deg(G) < n$, le Singleton Gap du code, c'est-à-dire la différence entre la distance minimale et sa valeur maximale théorique donnée par la borne de Singleton, est alors au plus de g.

4 Codes géométriques localement recouvrables

Cette dernière partie fait maintenant entrer dans le coeur du sujet de ce rapport, c'est-à-dire créer des codes LR par la géométrie. Pour ce faire, il nous faut développer maintenant un peu la théorie des extensions de corps de fonction. En effet, la construction 2 a mis en lumière l'utilité de disposer d'une partition de l'ensemble des points d'évaluation et de fonctions constantes sur les ensembles de cette partition afin de créer un code localement recouvrable. Dans un cadre géométrique avec des corps de fonction, cela se réalise en considérant une extension F' de F et des fonctions constantes sur tout ensemble de places de F' étant au dessus d'une même place de F.

4.1 Extensions de corps de fonctions

Cette sous-partie vient introduire les objets et théorèmes importants pour présenter les constructions de codes LR géométriques qui suivront. Les résultats sont tirés de [7]. Dans la suite, F/K désigne un corps de fonctions où K est un corps parfait et où K est algébriquement fermé dans F.

Définition 4.1.1. Soit F'/K' un corps de fonctions. On dit que F'/K' est une extension algébrique de F/K si $F \subset F'$ est une extension algébrique et $K \subset K'$. Elle est de plus dite finie si $[F' : F] < \infty$.

Une place $P' \in \mathbb{P}_{F'}$ est dite au-dessus de $P \in \mathbb{P}_F$ si $P \subset P'$, ce qui est alors noté $P'|P$.

On se donne dans la suite F'/K' une extension finie de F/K avec K' algébriquement fermé dans F' et $(P, P') \in \mathbb{P}_F \times \mathbb{P}_{F'}$ deux places.

Propriété 4.1.2. *On note respectivement $\mathcal{O}_P, v_P$ et $\mathcal{O}_{P'}, v_{P'}$ les anneaux de valuations et les valuations associées à respectivement P et P'. Il y a alors équivalence entre*

- $P'|P$
- $\mathcal{O}_P \subset \mathcal{O}_{P'}$
- $\exists e \geq 1, \forall x \in F, v_{P'}(x) = e v_P(x)$.

On a alors dans ce cas $P = P' \cap F$ et $\mathcal{O}_P = \mathcal{O}_{P'} \cap F$.

L'entier e de la proposition est de plus unique, et on l'appelle l'indice de ramification de P' sur P, noté aussi $e(P'|P)$.

Propriété 4.1.3. *On note $F_P = \mathcal{O}_P/P$ et $F'_{P'} = \mathcal{O}_{P'}/P'$ les corps résiduels associés à P et P'. On suppose que $P'|P$. On a alors une injection canonique $F_P \subset F'_{P'}$ donnée par*

$$x(P) \mapsto x(P'),\ x \in F.$$

On appelle alors le degré relatif de P' sur P l'entier $f(P'|P) = [F'_{P'} : F_P]$ qui est fini car $[F' : F] < \infty$.

Propriété 4.1.4. *Soit F''/K'' une extension finie de F'/K' et $P'' \in \mathbb{P}_{F''}$. On suppose que $P''|P'$ et $P'|P$. On a alors*

$$e(P''|P) = e(P''|P')e(P'|P)$$
$$f(P''|P) = f(P''|P')f(P'|P)$$

Théorème 4.1.5 (Égalité fondamentale)**.** *Le nombre de places au dessus de P est fini. On note $P_1, \ldots, P_m$ ces places. On a alors*

$$\sum_{i=1}^{m} e(P_i|P) f(P_i|P) = [F' : F].$$

On dira alors que P ramifie complètement si $m = 1$ et $e(P_1|P) = [F' : F]$ et que P se sépare complètement si $m = [F' : F]$.

Définition 4.1.6. Soit D un diviseur sur F. On appelle conorme de D le diviseur sur F' donné par

$$\mathrm{Con}_{F'/F}(D) = \sum_{P \in \mathbb{P}_F} v_P(D) \sum_{P'|P} e(P'|P) P'.$$

Son degré est donné par

$$\deg(\mathrm{Con}_{F'/F}(D)) = \frac{[F' : F]}{[K' : K]} \deg(D).$$

L'intérêt de la conorme est de traduire les pôles et zéros des fonctions de F une fois considérées dans F'. En effet, si $x \in \mathcal{L}(D)$ avec $D \in Div(F)$ alors dans F' on aura $x \in \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(D))$.

Le théorème suivant utilise le langage des places afin de prouver des irréductibilités de polynômes. Il est aussi utile pour montrer la ramification totale de certaines places.

Théorème 4.1.7. *Soit $\varphi(T) = a_n T^n + a_{n-1} T^{n-1} + \ldots + a_0$ un polynôme à coefficients dans F. On suppose qu'il existe une place $P \in \mathbb{P}_F$ telle qu'une des conditions 1) ou 2) suivantes est vérifiée,*

1. *$v_P(a_n) = 0,\ v_P(a_i) \geq v_P(a_0) > 0$ pour $1 \leq i \leq n-1$ et $pgcd(n, v_P(a_0)) = 1$,*
2. *$v_P(a_n) = 0,\ v_P(a_i) \geq 0$ pour $1 \leq i \leq n-1$, $v_P(a_0) < 0$ et $pgcd(n, v_P(a_0)) = 1$.*

Le polynôme $\varphi(T)$ est alors irréductible sur F. Si $F' = F(y)$ où y est une racine de $\varphi(T)$ alors la place P se ramifie complètement dans F'.

Le théorème suivant permet de déterminer toutes les extensions d'une place $P \in \mathbb{P}_F$ dans F'. Pour l'énoncer, on introduit les notations suivantes,

- $\overline{F} = F_P$ est le corps résiduel de P,
- $\overline{a} = a(P) \in \overline{F}$ est la classe résiduelle de $a \in \mathcal{O}_P$,
- Si $\psi(T) = \sum c_i T^i$ est un polynôme à coefficients dans $\mathcal{O}_P$, alors

$$\overline{\psi}(T) = \sum \overline{c}_i T^i.$$

On remarque que tout polynôme $\gamma(T) \in \overline{F}[T]$ peut se représenter par

$$\gamma(T) = \overline{\psi}(T)$$

avec $\psi(T) \in \mathcal{O}_P[T]$ et $\deg(\psi) = \deg(\gamma)$.

Théorème 4.1.8 (Kummer)**.** *Soit $F' = F(y)$ une extension finie de F/K où y a pour polynôme minimal $\varphi(T) \in \mathcal{O}_P[T]$ sur F. On suppose que $\overline{\varphi}(T)$ se décompose en*

$$\overline{\varphi}(T) = \prod_{i=1}^{r} \gamma_i(T)$$

où $\gamma_1, \ldots, \gamma_r$ sont des polynômes irréductibles unitaires sur $\overline{F}$ deux à deux distincts. On se donne $\varphi_i(T) \in \mathcal{O}_P[T]$ des polynômes tels que

$$\overline{\varphi}_i(T) = \gamma_i(T) \text{ et } \deg(\varphi_i) = \deg(\gamma_i).$$

Pour $1 \leq i \leq r$, il existe alors une unique place $P_i \in \mathbb{P}_{F'}$ telle que $P_i | P$ et que $\varphi_i(y) \in P_i$. Les places $P_1, \ldots, P_r$ forment de plus toutes les places au dessus de P et P ne ramifie pas, c'est-à-dire que pour $1 \leq i \leq r$, $e(P_i|P) = 1$. Enfin, pour $1 \leq i \leq r$, le corps résiduel F'_{P_i} est isomorphe à

$$\overline{F}[T]/(\gamma_i(T)),$$

ce qui donne $f(P_i|P) = \deg(\gamma_i)$.

Ce théorème possède en fait un énoncé un peu plus général, que l'on peut trouver dans [7]. L'énoncé présenté ci-dessous est suffisant pour énoncer le corollaire suivant, qui est le résultat qui sera utilisé préférablement dans la suite lorsque possible.

Corollaire 4.1.9. *Soit*

$$\varphi(T) = T^n + f_{n-1}(x)T^{n-1} + \ldots + f_1(x)T + f_0(x) \in K(x)[T]$$

un polynôme à coefficients dans le corps de fonction $K(x)$. On considère l'extension de corps de fonctions $K(x,y)/K$ de $K(x)/K$, où y vérifie $\varphi(y) = 0$. Soit $\alpha \in K$ tel que pour tout $0 \leq j \leq n-1$, $f_j(\alpha) \neq \infty$. On note $P_\alpha \in \mathbb{P}_{K(x)}$ la place

$$\left\{ (x-\alpha)\frac{f(x)}{g(x)} \;\middle|\; f(x), g(x) \in K[x],\ (x-\alpha) \nmid g(x) \right\},$$

qui est le zéro de $x - \alpha$ dans $K(x)$. On suppose que le polynôme

$$\varphi_\alpha(T) = T^n + f_{n-1}(\alpha)T^{n-1} + \ldots + f_1(\alpha)T + f_0(\alpha) \in K[T]$$

se décompose dans l'anneau $K[T]$ en

$$\varphi_\alpha(T) = \prod_{i=1}^{r} \psi_i(T)$$

avec $\psi_1, \ldots, \psi_r \in K[T]$ irréductibles unitaires et deux à deux distincts. On a alors,

- *Pour tout $1 \leq i \leq r$, il existe une unique place $P_i \in \mathbb{P}_{K(x,y)}$ telle que $P_i | P_\alpha$ et $\psi_i(y) \in P_i$. De plus, $e(P_i|P_\alpha) = 1$ et le corps résiduel de P_i est isomorphe à*
$$K[T]/(\psi_i(T)),$$
ce qui donne $f(P_i|P_\alpha) = \deg(\psi_i)$.

- *Si $\deg(\psi_i) = 1$ pour au moins un $i \in [r]$ alors K est algebriquement fermé dans $K(x,y)$.*

- *Si $\varphi_\alpha(T)$ a $n = \deg(\varphi)$ racines distinctes dans K, alors pour chaque β racine de φ_α il existe un unique $P_{\alpha,\beta} \in \mathbb{P}_{K(x,y)}$ tel que*
$$x - \alpha \in P_{\alpha,\beta} \text{ et } y - \beta \in P_{\alpha,\beta}.$$
Cette place $P_{\alpha,\beta}$ est de plus de degré un.

4.2 Codes localement recouvrable sur les courbes algébriques

Dans cette sous-section vont être présentées les constructions de codes LR basées sur des corps de fonctions à une variable, ce qui est équivalent à les construire sur des courbes algébriques. Deux constructions vont être présentées, la première sera appliquée aux courbes hermitiennes et la seconde aux courbes elliptiques.

4.2.1 LRCs par les courbes hermitiennes

Les résultats présentés dans cette sous-sous-section sont tirés de [1].

Construction 6. Soit $F/\mathbb{F}_q$ un corps de fonction et $F'/\mathbb{F}_q$ une extension séparable finie de celui-ci de degré $r+1$. On note $x \in F'$ un élément générateur, c'est-à-dire tel que $F' = F(x)$.

On se donne $S = \{P_1, \dots, P_s\} \subset \mathbb{P}_F^{(1)}$ un ensemble de places de degré un qui se séparent complètement dans F'. Pour tout $j \in [s]$, on note $P_{0,j}, \dots, P_{r,j} \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)}$ les places de degré un au dessus de P_j, c'est-à-dire telles que $P_{i,j}|P_j$ pour $i \in \{0, \dots, r\}$.

On note alors $A = \{P_{i,j} \mid 0 \leq i \leq r,\ 1 \leq j \leq s\}$ et $A_j = \{P_{i,j} \mid i \in \{0, \dots, r\}\}$. On suppose aussi que x n'a pas de pôles dans A.

On se donne D un diviseur positif sur F/K tel que $\mathrm{supp}(D) \cap S = \varnothing$. On note ℓ son degré.

On se donne finalement $(f_1, \dots, f_m)$ une base de $\mathcal{L}(D)$ et on pose V l'espace vectoriel engendré par $\{f_j x^i \mid i \in \{0, \dots, r-1\},\ j \in [m]\}$.

Le code $\mathcal{C}$ considéré est alors l'image de l'évaluation

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^{(r+1)s} \\ f & \mapsto & (f(P_{i,j}))_{\substack{0 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq m}} \end{array}.$$

Propriété 4.2.1. *Avec les notations précédentes, on suppose que* $(r+1)\ell + (r-1)\deg(x) < n$. *Ce code est alors localement recouvrable, de localité* r. *Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)s \\ k &= rm \geq r(\ell - g_F + 1) \\ d &\geq n - (r+1)\ell - (r-1)\deg(x) \end{aligned}$$

où g_F *désigne le genre de* F.

Preuve. La longueur du code s'obtient immédiatement.

La dimension s'obtient en montrant que l'application d'évaluation est injective sur V, ce que l'on va montrer en même temps que l'inégalité sur la distance. Soit

$$f = \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{j=1}^{m} a_{i,j} f_j x^i \in V.$$

Pour $0 \leq i \leq r-1$ et $1 \leq j \leq m$, on a $f_j x^i \in \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (r-1)(x)_\infty)$. On a alors que $f \in \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (r-1)(x)_\infty)$ donc si $f \neq 0$, le nombre maximum de zéros de f est

$$\deg(\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (r-1)(x)_\infty) = \ell(r+1) + (r-1)\deg(x)$$

car $\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (r-1)(x)_\infty \geq 0$. Un mot de code non nul ne peut donc pas avoir plus de $\ell(r+1) + (r-1)\deg(x)$ coordonnées nulles, donc

$$d \geq n - \ell(r+1) - (r-1)\deg(x).$$

De plus, comme $n > \ell(r+1) + (r-1)\deg(x)$, une fonction de V dont l'évaluation sur A est nulle est forcément nulle, d'où $k = rm$.

Montrons maintenant la recouvrabilité. On se donne toujours $f \in V$ décomposé comme précedemment et on suppose que la coordonnée associée à $P_{0,1}$ du mot de code associé à f est perdue (on peut toujours se ramener à ce cas). Pour $0 \leq u \leq r$,

$$f(P_{u,1}) = \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{j=1}^{m} a_{i,j} f_j(P_{u,1}) x(P_{u,1})^i = \sum_{i=0}^{r-1} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{i,j} f_j(P_1) \right) x(P_{u,1})^i.$$

La fonction f coincide donc sur A_1 avec un polynôme de degré maximum $r-1$ en $x(P_{u,1})$.

Montrons que $\{x(P_{1,1}), \ldots, x(P_{r,1})\}$ est de cardinal r. Supposons que $x(P_{v,1}) = x(P_{w,1})$ pour $1 \leq v, w \leq r$. Puisque $P_{v,1}$ et $P_{w,1}$ sont au dessus du même point, leur image par toute fonction de F est identique. Ainsi, leur image par tout fonction de $F' = F(x)$ est identique. Par le théorème d'approximation 3.1.5, $P_{v,1} = P_{w,1}$. D'où l'affirmation sur le cardinal de $\{x(P_{1,1}), \ldots, x(P_{r1,})\}$.

Ainsi, on connaît les évaluations du polynôme

$$\sum_{i=0}^{r-1} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{i,j} f_j(P_1) \right) T^i \in \mathbb{F}_q[T]$$

sur un ensemble de cardinal r, donc on peut retrouver le polynôme par interpolation. La coordonnée perdue est alors donnée par l'évaluation de ce polynôme sur $x(P_{0,1})$.

Examinons un instant ces paramètres. La borne supérieure donnée par Singleton est

$$n - k - \left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil + 2 = (r+1)s - (r+1)m + 2 = (r+1)(s-m) + 2.$$

On remarque qu'on tombe sur une borne supérieure de forme similaire à celle de 3. On ne sait cependant à priori pas estimer m dans le cas général, donc on se place dans le cas où $2g - 2 < \ell < n$. On a alors

$$n-k-\left\lceil \frac{k}{r} \right\rceil +2 = (r+1)(s-\ell+g_F-1)+2 = (r+1)(s-\ell)+(r+1)(g_F-1)+2.$$

La borne inférieure sur la distance est

$$n - (r+1)\ell - (r-1)\deg(x) = (r+1)(s-\ell) - (r-1)\deg(x).$$

Le Singleton Gap du code est alors au plus $(g_F-1)(r+1)+2+(r-1)\deg(x)$.

Pour résumer, on obtient un code qui n'est plus forcément optimal, mais dont la longueur peut cette fois-ci dépasser q.

Remarque 4.2.2. La construction précédente s'adapte facilement pour créer des codes LR (n, k, r, ρ). Il suffit pour cela de considérer une exension F'/F de degré $r + \rho - 1$ et de considérer comme espace de fonction à évaluer

$$V = \langle f_j x^i \mid 0 \leq i \leq r-1,\ 1 \leq j \leq m \rangle$$

où (f_j) désigne toujours une base de $\mathcal{L}(D)$.

Pour le cas des courbes hermitiennes, il y a deux manières de construire un code LR, que l'on va présenter maintenant.

Lemme 4.2.3. *On pose $q = q_0^2$ une puissance d'un nombre premier et $F = \mathbb{F}_q(x, y)$ où $x^{q_0} + x = y^{q_0+1}$ (c'est le corps de fonction de la courbe hermitienne). L'extension $F/\mathbb{F}_q(y)$ est de degré q_0. De plus, dans cette extension, le pôle de y, noté $P_\infty \in \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(y)}$, ramifie complètement, et les autres places de $\mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(y)}$ de degré un se séparent complètement. En particulier, on a que*

$$\#\{P \in \mathbb{P}_F \mid \deg(P) = 1\} = q_0^3 + 1.$$

Preuve. On remarque que l'extension $F/\mathbb{F}_q(y)$ est engendrée par x qui est annulé par le polynôme

$$\varphi(T) = T^{q_0} + T - y^{q_0+1}.$$

On appliquera le critère 4.1.7 pour montrer que φ est irréductible, ce qui donnera en particulier $[F : \mathbb{F}_q(y)] = q_0$. On se donne $P_\infty \in \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(y)}$ le pôle de y. Le coefficient constant vérifie

$$v_{P_\infty}(y^{q_0+1}) = -(q_0 + 1) < 0$$

tandis que les autres coefficients sont de valuation positive ou nulle. De plus, le degré de φ est q_0, qui est premier avec $v_{P_\infty}(y^{q_0+1})$, donc d'après le critère 4.1.7, φ est irréductible et P_∞ ramifie complètement.

On montre maintenant que les autres places de $\mathbb{F}_q(y)$ se séparent complètement via le corollaire 4.1.9 du théorème de Kummer. Soit $\alpha \in \mathbb{F}_q$. On note $P_\alpha \in \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(y)}$ le zéro de $y - \alpha$. Le polynôme résiduel de $\varphi(T)$ est

$$\varphi_\alpha(T) = T^{q_0} + T - \alpha^{q_0+1}.$$

Pour montrer que P_α se sépare complètement, il suffit de montrer que φ_α a q_0 racines dans $\mathbb{F}_q$. On remarque que l'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_q & \longrightarrow & \mathbb{F}_{q_0} \\ \gamma & \mapsto & \gamma^{q_0} + \gamma \end{array}$$

est l'application trace de $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_{q_0}$, qui est donc $\mathbb{F}_{q_0}$-linéaire et surjective. Ainsi, l'équation

$$\gamma^{q_0} + \gamma - \alpha^{q_0+1} = 0$$

définit un hyperplan affine, qui est donc de cardinal q_0. Le polynôme φ_α possède donc bien q_0 racines.

Code appliqué 1. Soit $q = q_0^2$ une puissance d'un nombre premier. Soit $F = \mathbb{F}_q(x, y)$ le corps de fonctions hermitien, c'est-à-dire où $x^{q_0} + x = y^{q_0+1}$. On va considérer ce corps de fonctions comme étant une extension de $\mathbb{F}_q(y)/\mathbb{F}_q$ et appliquer la construction 6 pour en déduire un code LR.

L'extension $F/\mathbb{F}_q(y)$ est de degré $r + 1 = q_0$ et possède x comme élément générateur. Par le lemme 4.2.3, on peut choisir $S = \mathbb{P}^{(1)}_{\mathbb{F}_q(y)} \backslash P_\infty$ comme ensemble de places se séparant complètement et alors $A = \mathbb{P}^{(1)}_F \backslash P_\infty$ est l'ensemble

des places sur lesquelles on évaluera les fonctions. On pose $D = \ell P_\infty$ un diviseur positif sur $\mathbb{F}_q(y)$. On considère la base $(1, y, \ldots, y^\ell)$ de $\mathcal{L}(D)$. L'espace V de fonctions à évaluer est alors l'espace engendré par

$$\left\{ y^j x^i \;\middle|\; 0 \leq i \leq r-1,\ 0 \leq j \leq \ell \right\}.$$

Le code considéré est l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A.

Propriété 4.2.4. *On se place sous l'hypothèse $q_0\ell + (q_0-2)(q_0+1) < q_0^3$, c'est-à-dire $\ell < \frac{1}{q_0}(q_0^3 - q_0^2 + q_0 + 2)$. Le code obtenu est alors un code localement recouvrable, de localité $q_0 - 1$. Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= q_0^3 = q\sqrt{q} \\ k &= (q_0-1)(\ell+1) \\ d &\geq n - q_0\ell - (q_0-2)(q_0+1). \end{aligned}$$

Preuve. La localité et les paramètres découlent de la propriété 4.2.1. Le seul point qu'il reste à prouver est la valeur de $\deg(x) = [F : \mathbb{F}_q(x)]$. On montre dans le lemme qui va suivre qu'elle vaut bien (q_0+1).

Lemme 4.2.5. *Soit $q = q_0^2$ une puissance d'un nombre premier et $F = \mathbb{F}_q(x,y)$ un corps de fonction où $x^{q_0} + x = y^{q_0+1}$. L'extension $F/\mathbb{F}_q(x)$ est alors de degré $q_0 + 1$. On note $P_\infty \in \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(x)}$ le pôle de x et $P_\alpha \in \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q(x)}$ le zéro de $x - \alpha$ où $\alpha \in \mathbb{F}_q$. On a alors que, dans cette extension, les places P_∞ ainsi que les P_α où $\alpha^{q_0} + \alpha = 0$ ramifient complètement et les autres places se séparent complètement.*

Preuve. L'extension $F/\mathbb{F}_q(x)$ est engendré par y, qui est annulé par le polynôme

$$\varphi(T) = T^{q_0+1} - x^{q_0} - x.$$

On va montrer l'irréductibilité de $\varphi(T)$ via le théorème 4.1.7. La place P_∞ est un pôle de $x^{q_0} + x$ mais n'est pas un pôle des autres coefficients de $\varphi(T)$. De plus, $v_{P_\infty}(x^{q_0} + x) = -q_0$, donc cette valuation est première à $q_0 + 1$, le degré de $\varphi(T)$. Ainsi, par 4.1.7, $\varphi(T)$ est irréductible et P_∞ ramifie totalement. Cela donne ainsi le degré de l'extension.

Soit $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\alpha^{q_0} + \alpha = 0$. La place P_α est un zéro de $x^{q_0} + x$ de multiplicité un car le polynôme $T^{q_0} + T$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_q$. C'est aussi un zéro des autres coefficients de $\varphi(T)$, excepté le dominant, et ce avec

une multiplicité plus grande que un. De plus, q_0+1 est premier à 1. Ainsi, par 4.1.7, la place P_α ramifie complètement dans F.

Soit maintenant $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\alpha^{q_0}+\alpha \neq 0$. Le polynôme résiduel de $\varphi(T)$ est

$$\varphi_\alpha(T) = T^{q_0+1} - \alpha^{q_0} - \alpha.$$

On sait que tout élément de $\mathbb{F}_{q_0}$ non nul possède q_0+1 racine (q_0+1)-èmes distinctes dans $\mathbb{F}_q$. Ainsi, comme $\alpha^{q_0}+\alpha \in \mathbb{F}_{q_0}$, le polynôme φ_α est scindé à racines simples dans $\mathbb{F}_q$. D'après le corollaire 4.1.9, la place P_α se sépare complètement dans F.

Code appliqué 2. Soit $q = q_0^2$ une puissance d'un nombre premier. Soit $F = \mathbb{F}_q(x,y)$ le corps de fonctions hermitien, c'est-à-dire où $x^{q_0}+x = y^{q_0+1}$. On va considérer ce corps de fonctions comme étant une extension de $\mathbb{F}_q(x)/\mathbb{F}_q$ et appliquer la construction 6 pour en déduire un code LR.

L'extension $F/\mathbb{F}_q(x)$ est de degré $r+1 = q_0+1$ et possède y comme élément générateur. Par le lemme 4.2.5, on peut choisir $S = \left\{ P_\alpha \in \mathbb{P}^{(1)}_{\mathbb{F}_q(x)} \;\middle|\; \alpha^{q_0}+\alpha \neq 0 \right\}$ comme ensemble de places se séparant complètement et alors

$$A = \left\{ P \in \mathbb{P}^{(1)}_F \;\middle|\; P \neq P_\infty,\ y(P) \neq 0 \right\}$$

est l'ensemble des places sur lesquelles on évaluera les fonctions. On pose $D = \ell P_\infty$ un diviseur positif sur $\mathbb{F}_q(x)$. On considère la base $(1, x, \ldots, x^\ell)$ de $\mathcal{L}(D)$. L'espace V de fonctions à évaluer est alors l'espace engendré par

$$\left\{ x^j y^i \;\middle|\; 0 \leq i \leq r-1,\ 0 \leq j \leq \ell \right\}.$$

Le code considéré est l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A.

Propriété 4.2.6. *On se place sous l'hypothèse $(q_0+1)\ell + (q_0-1)q_0 < q_0^3 - q_0$, c'est-à-dire $\ell < q_0^2 \frac{q_0-1}{q_0+1}$. Le code obtenu est alors un code localement recouvrable, de localité q_0. Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= q_0^3 - q_0 = q\sqrt{q} - \sqrt{q} \\ k &= q_0(\ell+1) \\ d &\geq n - (q_0+1)\ell - (q_0-1)q_0. \end{aligned}$$

Preuve. La localité et les paramètres découlent de la propriété 4.2.1.

Regardons un peu plus les paramètres de ces deux codes obtenus via les courbes hermitiennes. On notera SG le singleton gap.

- Code 1 :

$$\begin{aligned}\frac{k}{n} &= \frac{(q_0-1)(l+1)}{q_0^3}\\ \frac{d}{n} &\geq 1 - \frac{l}{q_0^2} - \frac{(q_0-2)(q_0+1)}{q_0^3}\\ \mathrm{SG} &\leq (q_0-2)q_0.\end{aligned}$$

- Code 2 :

$$\begin{aligned}\frac{k}{n} &= \frac{l+1}{q_0^2-1}\\ \frac{d}{n} &\geq 1 - \frac{(q_0+1)l}{q_0^3-q_0} - \frac{1}{q_0+1}\\ \mathrm{SG} &\leq q_0^2 - 2q_0 + 3.\end{aligned}$$

On remarque donc que ans les deux cas, asymptotiquement,

$$\begin{aligned}\frac{k}{n} &\underset{q_0\to\infty}{\sim} \frac{l+1}{q_0^2}\\ 1 - \frac{d}{n} &\underset{q_0\to\infty}{\sim} \frac{1}{q_0}.\end{aligned}$$

4.2.2 LRCs par les courbes elliptiques

La construction suivante généralise un peu la construction 6 et sera nécessaire pour les codes LRs sur les courbes elliptiques qui seront présentés. Les résultats de cette partie sont tirés de [2].

Construction 7. Soit $F/\mathbb{F}_q$ un corps de fonction et $F'/\mathbb{F}_q$ une extension séparable finie de celui-ci de degré $r+1$.

On se donne $S = \{P_1, \ldots, P_s\} \subset \mathbb{P}_F$ un ensemble de places de degré un qui se séparent complètement dans F'. Pour tout $j \in [s]$, on note $P_{0,j}, \ldots, P_{r,j} \in \mathbb{P}_{F'}$ les places de degré un au dessus de P_j, c'est-à-dire telles que $P_{i,j}|P_j$ pour $i \in \{0, \ldots, r\}$.

On note alors $A = \{P_{i,j} \mid 0 \leq i \leq r,\ 1 \leq j \leq s\}$ et $A_j = \{P_{i,j} \mid i \in \{0, \ldots, r\}\}$.

On se donne de plus $e_1, \ldots, e_r \in F'$ des fonctions F-linéairement indépendantes et $f_1, \ldots, f_t \in F$ des fonctions K-linéairement indépendantes telles qu'aucun des (e_i) et (f_j) n'ait de pôle sur A.

On pose alors V l'espace vectoriel engendré par $\{f_j e_i \mid i \in [r],\ j \in [t]\}$ et D le plus petit diviseur positif tel que $V \subset \mathcal{L}(D)$.

Le code $\mathcal{C}$ considéré est alors l'image de l'évaluation

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^{(r+1)s} \\ f & \mapsto & (f(P_{i,j}))_{\substack{0\leq i\leq r \\ 1\leq j\leq m}} \end{array}.$$

Propriété 4.2.7. *Avec les notations précédentes, on suppose que* $\deg(D) < (r+1)s$ *et que pour tout* $1 \leq v \leq s$*, toutes les sous-matrices de taille* $r \times r$ *de*

$$\begin{pmatrix} e_1(P_{0,v}) & \dots & e_r(P_{0,v}) \\ \vdots & & \vdots \\ e_1(P_{r,v}) & \dots & e_r(P_{r,v}) \end{pmatrix}$$

sont inversibles. Alors le code est un code localement recouvrable, de localité r*. Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)s \\ k &= rt \\ d &\geq n - \deg(D). \end{aligned}$$

Preuve. Les paramètres du code se montrent de même que pour la proposition 4.2.1. Il reste à montrer la localité. Soit

$$f = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{t} a_{i,j} f_j e_i \in V.$$

Supposons que la coordonnée liée à $P_{0,1}$ soit perdue (on peut toujours se ramener à ce cas). Pour $0 \leq u \leq r$ on a

$$f(P_{u,1}) = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{t} a_{i,j} f_j(P_{u,1}) e_i(P_{u,1}) = \sum_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{t} a_{i,j} f_j(P_1) \right) e_i(P_{u,1}).$$

Ainsi, le vecteur $(f(P_{u,1}))_{1\leq u\leq r}$ est égal au produit du vecteur (colonne) $\left(\sum_{j=1}^{t} a_{i,j} f_j(P_1)\right)_{1\leq i\leq r}$ par la matrice

$$\begin{pmatrix} e_1(P_{1,1}) & \dots & e_r(P_{1,1}) \\ \vdots & & \vdots \\ e_1(P_{r,1}) & \dots & e_r(P_{r,1}) \end{pmatrix}$$

qui est inversible par hypothèse. Ainsi, inverser le système permet de retrouver les coefficients $\left(\sum_{j=1}^{t} a_{i,j} f_j(P_1)\right)_{1 \leq i \leq r}$ qui permettent de retrouver la valeur $f(P_{0,1})$.

Remarque 4.2.8. La proposition 4.2.1 peut en fait être prouvée comme cas particulier de la proposition 4.2.7.

La proposition suivante (admise) développe les liens entre corps de fonctions et courbes algébriques, dans le cas particulier des courbes elliptiques. Cela sera nécessaire afin d'exploiter le fait que les morphismes entre courbes elliptiques qui seront utilisés par la suite pour construire des codes sont des isogénies.

Propriété 4.2.9.

- *Une courbe elliptique E sur $\mathbb{F}_q$ est une courbe algébrique d'équation $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$. Toutes les courbes seront supposées projectives, irréductibles et lisses. Une loi de groupe peut alors être posée sur ses points, faisant de tous les*

$$E(K) = \left\{(x, y) \in K^2 \;\middle|\; y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6\right\}$$

pour K extension de $\mathbb{F}_q$, des groupes.

- *À une courbe elliptique E est associée le corps de fonction à une variable $\mathbb{F}_q(E)$ qui est le corps des fractions de l'anneau $\mathbb{F}_q(x, y)/\langle y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6\rangle$.*

- *À un morphisme de courbes $\varphi : E' \to E$ est associé l'extension de corps $\mathbb{F}_q(E')/\mathbb{F}_q(E)$ via*

$$\varphi^* : \begin{array}{ccc} \mathbb{F}_q(E) & \longrightarrow & \mathbb{F}_q(E') \\ f & \mapsto & f \circ \varphi. \end{array}$$

- *Un point $P \in E(\mathbb{F}_q)$ correspond à la place de degré un $\{f \in \mathbb{F}_q(E) \mid f(P) = 0\}$. On notera donc P dans ces deux cas.*

- *Via cette correspondance, étant donné un morphisme de courbes elliptiques $\varphi : E' \to E$, l'application sur les places*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^{(1)}_{\mathbb{F}_q(E')} & \longrightarrow & \mathbb{P}^{(1)}_{\mathbb{F}_q(E)} \\ P' & \mapsto & P' \cap \mathbb{F}_q(E), \end{array}$$

qui est l'application qui à une place de $\mathbb{F}_q(E')$ associe l'unique place de $\mathbb{F}_q(E)$ en dessous, correspond à φ sur les points de E'. Si φ est une isogénie, c'est-à-dire un morphisme de courbes préservant la loi de groupe, telle que son noyau soit contenu dans $E'(\mathbb{F}_q)$, alors la correspondance implique que si une place de $\mathbb{F}_q(E)$ de degré un posséde une place de degré un de $\mathbb{F}_q(E')$ au dessus d'elle, alors elle se sépare complètement dans $\mathbb{F}_q(E')$. C'est en particulier le cas si φ provient du passage au quotient de E' par un sous-groupe G de $E'(\mathbb{F}_q)$.

Code appliqué 3. Soit E' une courbe elliptique sur $\mathbb{F}_q$. On se donne G un sous-groupe de $E'(\mathbb{F}_q)$ de cardinal $r+1$. En posant $E = E'/G$ on obtient alors canoniquement une isogénie $\varphi : E' \to E$ de noyau G, qui elle-même induit une extension de corps de fonction

$$\varphi^* : F \longrightarrow F'$$

où $F = \mathbb{F}_q(E)$ et $F' = \mathbb{F}_q(E')$. On notera x, y les fonctions coordonnées sur E' et u, v les fonctions coordonnées sur E.

On note $P_\infty \in \mathbb{P}_F^{(1)}$ le pôle de u et v et $P'_\infty \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)}$ le pôle de x et y. On pose

$$S = \left\{ P \in \mathbb{P}_F^{(1)} \;\middle|\; P \neq P_\infty, \exists P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)}, P'|P \right\}$$

(ce qui correspond aux points $E(\mathbb{F}_q) \cap \varphi(E'(\mathbb{F}_q))$ sans le point à l'infini). D'après 4.2.9, les places de S se séparent complètement et l'ensemble des places au dessus d'une place de S est alors $A = \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \backslash G$.

Les fonctions $f_1, \ldots, f_t$ et $e_1, \ldots, e_r$ que l'on va poser seront des bases de respectivement $\mathcal{L}(tP_\infty)$ et $\mathcal{L}(rP'_\infty)$. Pour cela, on choisit les $e_1, \ldots, e_r$ comme

$$e_i = \begin{cases} 1 \text{ si } i = 1 \\ x^{i/2} \text{ si } i \text{ est pair} \\ x^{(i-3)/2} y \text{ sinon} \end{cases}$$

et de même pour les $f_1, \ldots, f_t$ en remplaçant x par u et y par v. L'espace V de fonctions à évaluer est alors l'espace engendré par

$$\{ f_j e_i \mid i \in [r],\ j \in [t] \}.$$

On note finalement S_0 les places de S pour lesquels la matrice de 4.2.7 a toutes ses $r \times r$-sous-matrices inversibles et A_0 les places de F' au dessus des places de S_0. On note aussi s_0 le cardinal de S_0. Le code considéré est alors l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A_0.

Propriété 4.2.10. *Avec les notations précédentes, on suppose que* $r+t+rt < (r+1)s_0$. *Le code obtenu est alors un code localement recouvrable, de localité* r. *Ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= (r+1)s_0 \\ k &= rt \\ d &\geq n - (rt + r + t). \end{aligned}$$

Preuve. On note D le plus petit diviseur positif de F' tel que $V \subset \mathcal{L}(D)$. D'après la proposition 4.2.7, il suffit de montrer que $\deg(D) = rt+r+t$ pour obtenir le résultat désiré. On sait que $(e_1, \ldots, e_r)$ est une base de $\mathcal{L}(rP'_\infty)$. De même, $(f_1, \ldots, f_t)$ est une base de $\mathcal{L}(tP_\infty)$, donc en se plaçant dans F', on a

$$\{f_1, \ldots, f_t\} \subset \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(tP_\infty)) = \mathcal{L}(tG).$$

Ainsi, $V \subset \mathcal{L}(rP'_\infty + tG)$. Soit maintenant M un diviseur sur F' positif tel que $M < rP'_\infty + tG$. La fonction $f_t e_r$ a des pôles de multiplicité t sur les places de $G \backslash P'_\infty$ et un pôle de multiplicité $t+r$ en P'_∞. Ainsi, $f_t e_r \notin \mathcal{L}(M)$. Ceci donne que

$$D = rP'_\infty + tG$$

qui est bien de degré $tr + t + r$.

Le code précédent donne ainsi bien un code LR. Il a pour avantage de posséder un espace de fonctions à évaluer simple, mais en contrepartie sa longueur maximale théoriquement possible est $\#E(\mathbb{F}_q) - (r+1)$. La construction suivante possédera des espaces de fonction à évaluer plus compliqué, mais pourra avoir une longueur maximale théorique de $\#E(\mathbb{F}_q)$. L'article [2] donne un exemple numérique où la construction précédente n'atteint pas sa longueur maximale théorique mais où le construction suivante l'atteint.

Code appliqué 4. Soit E' une courbe elliptique sur $\mathbb{F}_q$. On se donne G un sous-groupe de $E'(\mathbb{F}_q)$ de cardinal $r+1$. En posant $E = E'/G$ on obtient alors canoniquement une isogénie $\varphi : E' \to E$ de noyau G, qui elle-même induit une extension de corps de fonction

$$\varphi^* : F \longrightarrow F'$$

où $F = \mathbb{F}_q(E)$ et $F' = \mathbb{F}_q(E')$. On notera x, y les fonctions coordonnées sur E' et u, v les fonctions coordonnées sur E.

On note $P_\infty \in \mathbb{P}_F^{(1)}$ le pôle de u et v et $P'_\infty \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)}$ le pôle de x et y. On pose

$$S = \left\{ P \in \mathbb{P}_F^{(1)} \;\middle|\; \exists P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)}, P'|P \right\}$$

(ce qui correspond aux points de $E(\mathbb{F}_q) \cap \varphi(E'(\mathbb{F}_q))$). D'après 4.2.9, les places de S se séparent complètement et l'ensemble des places au dessus d'une place de S est alors $A = \mathbb{P}_{F'}^{(1)}$.

Soit P une place de F de degré deux telle qu'il existe P' place de F' de degré deux telle que $P'|P$. On note $t' = \left\lceil \frac{t}{2} \right\rceil$ et $r' = \left\lceil \frac{r}{2} \right\rceil$. On se donne alors $f_1, \ldots, f_t$ une famille libre dans $\mathcal{L}(t'P)$ et $e_1, \ldots, e_r$ une famille libre dans $\mathcal{L}(r'P')$. L'espace V de fonctions à évaluer est alors l'espace engendré par

$$\{ f_j e_i \mid i \in [r],\ j \in [t] \}.$$

On note finalement S_0 les places de S pour lesquels la matrice de 4.2.7 a toutes ses $r \times r$-sous-matrices inversibles et A_0 les places de F' au dessus des places de S_0. On note aussi s_0 le cardinal de S_0. Le code considéré est alors l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A_0.

Ce code permet d'augmenter la longueur car les fonctions possèdent leurs pôles sur une place de degré deux, qui ne correspond donc pas à un point $\mathbb{F}_q$-rationnel de la courbe. On peut ainsi bien évaluer ces fonctions sur tous les points $\mathbb{F}_q$-rationnels de la courbe, c'est-à-dire sur toutes les places de degré un.

Propriété 4.2.11. *Avec les notations précédentes, on suppose que*

$$2r' + 2t'(r+1) < (r+1)s_0.$$

Le code obtenu est alors un code localement recouvrable, de localité r. Ses paramètres vérifient

$$\begin{aligned} n &= (r+1)s_0 \\ k &= rt \\ d &\geq n - (2r' + 2t'(r+1)). \end{aligned}$$

Dans le cas où r et t sont pairs, on retombe sur $d \geq n - (tr + t + r)$.

Preuve. On note D le plus petit diviseur positif de F' tel que $V \subset \mathcal{L}(D)$. D'après la proposition 4.2.7, il suffit de montrer que $\deg(D) = 2r' + 2t'(r+1)$

pour obtenir le résutat désiré. On sait que $\{e_1, \ldots, e_r\} \subset \mathcal{L}(r'P')$ et que $\{f_1, \ldots, f_t\} \subset \mathcal{L}(t'P)$, ce qui signifie que dans F' on a

$$\{f_1, \ldots, f_t\} \subset \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(t'P)).$$

Ainsi,

$$V \subset \mathcal{L}(r'P' + \mathrm{Con}_{F'/F}(t'P)).$$

Soit M diviseur positif sur F' tel que $M < r'P' + \mathrm{Con}_{F'/F}(t'P)$. On sait que

$$r \leq \deg(r'P') = 2r' \leq r + 1$$

et que

$$r - 2 \leq \deg((r' - 1)P') = 2(r' - 1) \leq r - 1.$$

Ainsi, on obtient qu'au moins un des $(e_1, \ldots, e_r)$ est de valuation $-r'$ en P'. Quitte à réordonner les (e_i), on peut supposer que $v_{P'}(e_r) = -r'$. De même, on peut supposer que $v_P(f_t) = -t'$. Ainsi, $f_t e_r \notin \mathcal{L}(M)$ car cette foncion possède des pôles d'ordre maximal en les $r'P' + \mathrm{Con}_{F'/F}(t'P)$. Ceci donne alors que $D = r'P' + \mathrm{Con}_{F'/F}(t'P)$, qui est bien de degré $2r' + 2t'(r + 1)$.

L'article [2] propose plusieurs exemples numériques des deux derniers codes.

Remarque 4.2.12. Les constructions, basées ici sur les courbes elliptiques et des sous-groupes de leurs points rationnels, peuvent en fait être généralisées. En effet, soit X une courbe algébrique irréductible, projective et lisse. On se donne G un sous-groupe d'ordre $r + 1$ des automorphismes de X. En considérant la courbe quotient X/G et le morphisme de courbes

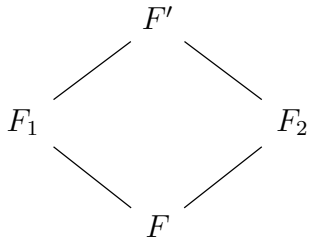
$$\varphi : X \longrightarrow X/G$$

qui en découle, les constructions précédentes peuvent alors s'appliquer.

4.2.3 Codes LRs avec disponibilité par les courbes hermitiennes

La définition de disponibilité est donnée en définition 2.3.5. Notre but va maintenant être d'adapter les constructions de codes LR géométriques pour obtenir de la disponibilité. Toutes les constructions seront énoncées afin d'obenir une disponibilité de 2, mais peuvent être généralisées pour une plus grande disponibilité. La première construction, qui sera appliquée aux courbes hermitiennes, est la suivante. Les résultats de cette sous-sous-partie sont trouvables dans [1].

Construction 8. Soit $F',\ F_1,\ F_2$ et F quatres corps de fonctions sur $\mathbb{F}_q$ tels qu'on ait les extensions



et que $F = F_1 \cap F_2$. On note $d_i = [F' : F_i]$ pour $i \in \{1, 2\}$. On suppose que

1. Il existe $x_1 \in F_2$ et $x_2 \in F_1$ tels que $F' = F_1(x_1) = F_2(x_2)$.

2. Il existe $B \subset \mathbb{P}^{(1)}_{F'}$, $S_1 \subset \mathbb{P}^{(1)}_{F_1}$ et $S_2 \subset \mathbb{P}^{(1)}_{F_2}$ tels que x_1 et x_2 n'aient pas de pôles dans B, que toute place de S_i pour $i \in \{1, 2\}$ se sépare complètement et que B se partitionne en

$$B = \bigsqcup_{P_1 \in S_1} \left\{ P' \in \mathbb{P}^{(1)}_{F'} \;\middle|\; P'|P_1 \right\} = \bigsqcup_{P_2 \in S_2} \left\{ P' \in \mathbb{P}^{(1)}_{F'} \;\middle|\; P'|P_2 \right\}.$$

   Cela revient à dire que pour $i \in \{1, 2\}$, et $P_i \in S_i$, les d_i places de F' au dessus de P_i sont dans B.

3. Les deux partitions précédentes sont orthogonales, c'est-à-dire que pour tout $P_1 \in S_1$ et $P_2 \in S_2$,

$$\# \left(\left\{ P' \in \mathbb{P}^{(1)}_{F'} \;\middle|\; P'|P_1 \right\} \cap \left\{ P' \in \mathbb{P}^{(1)}_{F'} \;\middle|\; P'|P_2 \right\} \right) \leq 1.$$

On pose D diviseur de F de support dans F' disjoint de B. On note δ son degré et on pose $(f_1, \ldots, f_m)$ une base de $\mathcal{L}(D)$. L'espace de fonctions à évaluer sera l'espace V engendré par

$$\left\{ f_\ell x_1^i x_2^j \;\middle|\; 1 \leq \ell \leq m,\ 0 \leq i \leq d_1 - 2,\ 0 \leq j \leq d_2 - 2 \right\}.$$

Le code considéré est l'image de l'évaluation de V sur B.

Propriété 4.2.13. *Avec les notations précédentes, on note* $h_1 = \deg(x_1)$ *et* $h_2 = \deg(x_2)$. *On suppose que*

$$d_1 d_2 \delta + h_1(d_1 - 2) + h_2(d_2 - 2) < \#B.$$

Le code est alors un code LR $(n, k, d, \{d_1 - 1, d_2 - 1\})$ *et ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= \#B \\ k &= (d_1 - 1)(d_2 - 1)m \geq (d_1 - 1)(d_2 - 1)(\delta - g_F + 1) \\ d &\geq n - (d_1 d_2 \delta + h_1(d_1 - 2) + h_2(d_2 - 2)) \end{aligned}$$

où g_F *désigne le genre de* F*.*

Preuve. La longueur du code s'obtient immédiatement. On va montrer en même temps l'égalité sur la dimension et l'inégalité sur la distance. Pour $1 \leq \ell \leq m$, $0 \leq i \leq d_1 - 2$ et $0 \leq j \leq d_2 - 2$, on a

$$f_\ell x_1^i x_2^j \in \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (d_1 - 2)(x_1)_\infty + (d_2 - 2)(x_2)_\infty)$$

donc

$$V \subset \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(D) + (d_1 - 2)(x_1)_\infty + (d_2 - 2)(x_2)_\infty).$$

Ainsi, tout $f \in V$ possède au plus

$$\deg(\mathrm{Con}_{F'/F}(D)+(d_1-2)(x_1)_\infty+(d_2-2)(x_2)_\infty) = d_1 d_2 \delta + h_1(d_1-2)+h_2(d_2-2)$$

zéros. Ceci montre l'inégalité sur la distance et l'égalité sur la dimension.

Pour la disponibilité, on remarque tout d'abord que pour toute coordonnée, les deux ensembles de recouvrabilité qui lui sont liés sont bien disjoints. En effet, ceux-ci sont obtenus en poinçonnant d'un élément deux ensembles de la forme

$$\left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P'|P_1 \right\} \text{ et } \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P'|P_2 \right\}$$

où $P_1 \in S_1$ et $P_2 \in S_2$, et la propriété d'orthogonalité des partitions montre alors le caractère disjoint, puisque l'élément retiré aux deux ensembles précédents est leur seul élément commun. Montrons maintenant la recouvrabilité que donnent ces deux partitions. Par symétrie, il suffit de montrer la recouvrabilité pour la partition

$$B = \bigsqcup_{P_1 \in S_1} \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P'|P_1 \right\}.$$

Soit $f \in V$ que l'on écrit

$$f = \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{i=0}^{d_1-2} \sum_{j=0}^{d_2-2} a_{i,j,\ell} f_l x_1^i x_2^j.$$

On suppose que la coordonnée perdue du mot de code associé à f est associée à la place P_1' qui se situe dans l'ensemble

$$B_1 = \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P'|P_1 \right\}$$

où $P_1 \in S_1$. Cet ensemble est de cardinal d_1 par hypothèse. On sait que pour tout ℓ, on a $f_\ell, x_2 \in F_1$. Ainsi, pour $P' \in B_1$, on a

$$\begin{aligned} f(P') &= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{i=0}^{d_1-2} \sum_{j=0}^{d_2-2} a_{i,j,\ell} f_l(P') x_1(P')^i x_2(P')^j \\ &= \sum_{i=0}^{d_1-2} \left(\sum_{\ell=1}^{m} \sum_{j=0}^{d_2-2} a_{i,j,\ell} f_l(P_1) x_2(P_1)^j \right) x_1(P')^i. \end{aligned}$$

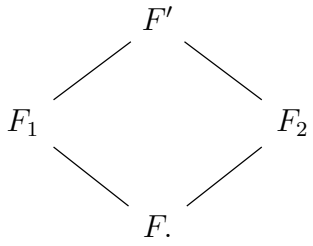
On sait que x_1 prend des valeurs différentes sur deux places distinctes de F_1. Ainsi, on connaît les évaluations du polynôme

$$\sum_{i=0}^{d_1-2} \left(\sum_{\ell=1}^{m} \sum_{j=0}^{d_2-2} a_{i,j,\ell} f_l(P_1) x_2(P_1)^j \right) T^i \in \mathbb{F}_q[T]$$

sur un ensemble de cardinal $d_1 - 1$. On peut ainsi recouvrir le polynôme par interpolation de Lagrange, et son évaluation en $x(P_1')$ donne la valeur de la coordonnée perdue.

On peut alors appliquer cette construction aux courbes hermitiennes pour construire un LRC(2).

Code appliqué 5. Soit $q = q_0^2$ une puissance d'un nombre premier. On se donne d_1 et d_2 deux entiers tels que $d_1 | q_0 + 1$ et $q_0 = d_2^a$ pour un entier a. On pose le corps de fonctions $F' = \mathbb{F}_q(x, y)$ où $x^{q_0} + x = y^{q_0+1}$, ainsi que ses sous-corps $F_1 = \mathbb{F}_q(x, u)$ où $u = y^{d_1}$ et $F_2 = \mathbb{F}_q(v, y)$ où $v = x^{d_2} + x$. En posant $F = F_1 \cap F_2$, on obtient les extensions



On pose $B = \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; y(P') \neq 0, y(P') \neq \infty \right\}$ et $D = \ell Q_\infty \in Div(F)$ où $Q_\infty \in \mathbb{P}_F^{(1)}$ est l'unique place en dessous du pôle commun de x et y dans F'. L'espace de fonctions à évaluer sera l'espace V engendré par

$$\left\{ f_\ell y^i x^j \;\middle|\; 1 \leq \ell \leq m,\ 0 \leq i \leq d_1 - 2,\ 0 \leq j \leq d_2 - 2 \right\}$$

où $(f_1, \ldots, f_m)$ est une base de $\mathcal{L}(D)$. Le code considéré est alors l'évaluation des fonctions de V sur B.

Propriété 4.2.14. *On suppose que*

$$d_1 d_2 \ell + q_0(d_1 - 2) + (q_0 + 1)(d_2 - 2) < (q - 1)q_0.$$

Le code est alors un code LR $(n, k, d, \{d_1 - 1, d_2 - 1\})$ *et ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= \#B = (q-1)q_0 \\ k &= (d_1 - 1)(d_2 - 1)m \geq (d_1 - 1)(d_2 - 1)(\delta - g_F + 1) \\ d &\geq n - (d_1 d_2 \ell + q_0(d_1 - 2) + (q_0 + 1)(d_2 - 2)) \end{aligned}$$

où g_F *désigne le genre de* F*.*

Preuve. On pose

$$S_1 = \left\{ P \in \mathbb{P}_{F_1}^{(1)} \;\middle|\; u(P) \neq 0, u(P) \neq \infty \right\}$$

et

$$S_2 = \left\{ P \in \mathbb{P}_{F_2}^{(1)} \;\middle|\; y(P) \neq 0, y(P) \neq \infty \right\}.$$

On veut appliquer la construction 8 pour les partitions

$$B = \bigsqcup_{P_1 \in S_1} \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P' | P_1 \right\} = \bigsqcup_{P_2 \in S_2} \left\{ P' \in \mathbb{P}_{F'}^{(1)} \;\middle|\; P' | P_2 \right\}.$$

On a $F' = F_1(y) = F_2(x)$ et y, x n'ont pas de pôle dans B. De façon similaire aux preuves de 4.2.5 et 4.2.3, en utilisant les théorèmes 4.1.7 et 4.1.8, on montre que les places de S_1 et S_2 se séparent complètement dans B. Pour l'orthogonalité des partitions, on se donne $P' \in B$ tel que $P'|P_1$ et $P'|P_2$ où $P_1 \in S_1$ et $P_2 \in S_2$. Alors $y(P') = y(P_2)$ et $x(P') = x(P_1)$. Comme P' est

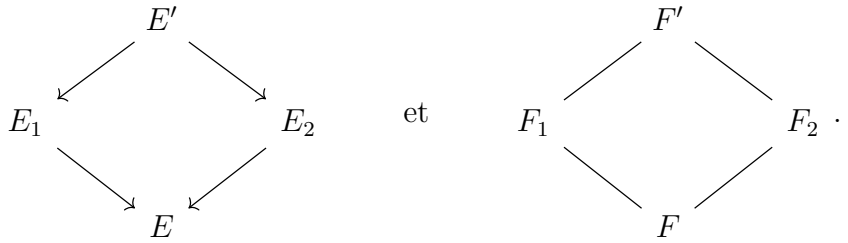
complètement déterminé par $x(P')$ et $y(P')$, il n'y a pas d'autre place au dessus de P_1 et P_2.

Enfin, $\mathrm{Con}_{F'/F}(D) = \ell d_1 d_2 Q'_\infty$ car Q_∞ se ramifie complètement dans F' en Q'_∞ le pôle de x et y. D'où $\mathrm{supp}(D) \cap B = \varnothing$. Pour les paramètres, $\deg(y) = q_0$, $\deg(x) = q_0 + 1$ et $\#B = (q-1)q_0$ car il y a $q-1$ places dans $\left\{ P \in \mathbb{P}^{(1)}_{\mathbb{F}_q(y)} \;\middle|\; y(P) \neq 0, y(P) \neq \infty \right\}$ et chacune de ces places se sépare en q_0 places différentes dans F'.

4.2.4 Codes LRs avec disponibilité par les courbes elliptiques

Les résultats présentés sont trouvables dans [2].

Construction 9. Soit E' une courbe elliptique sur $\mathbb{F}_q$ et deux sous-groupes G_1 et G_2 de $E'(\mathbb{F}_q)$ tels que $G_1 \cap G_2 = \{0\}$. On note d_1 et d_2 les ordres respectifs de G_1 et G_2. On pose G le sous-groupe de $E'(\mathbb{F}_q)$ d'ordre $d_1 d_2$ engendré par G_1 et G_2. On pose encore E_1, E_2 et E les courbes quotients de E' par respectivement G_1, G_2 et G. On note enfin respectivement F, F_1, F_2, et F' les corps de fonctions associés à respectivement E, E_1, E_2, et E'. On a alors $F = F_1 \cap F_2$. Cela donne les diagrammes suivants,



On se donne $Q \in \mathbb{P}^{(1)}_F$, $Q_1 \in \mathbb{P}^{(1)}_{F_1}$ et $Q_2 \in \mathbb{P}^{(1)}_{F_2}$ trois places telles que pour tout $P' \in \mathbb{P}^{(1)}_{F'}$, on a $P' \nmid Q$ et $P' \nmid Q_1$ et $P' \nmid Q_2$. On note $r_1 = d_1 - 1$ et $r_2 = d_2 - 1$. On se donne $(e_{1,1}, \ldots, e_{1,r_2})$ une base de $\mathcal{L}(r_2 Q_1)$, $(e_{2,1}, \ldots, e_{2,r_1})$ une base de $\mathcal{L}(r_1 Q_2)$ et $(f_1, \ldots, f_t)$ une base de $\mathcal{L}(tQ)$. L'espace de fonctions à évaluer sera l'espace V engendré par

$$\{ f_\ell e_{1,j} e_{2,i} \mid 1 \leq \ell \leq t,\ 1 \leq i \leq r_1,\ 1 \leq j \leq r_2 \}.$$

On pose finalement $B_0 \subset \mathbb{P}^{(1)}_{F'}$ l'ensemble des places de F' telles que, en notant $\{P_{1,1}, \ldots, P_{1,d_1}\} = P' + G_1$ et $\{P_{2,1}, \ldots, P_{2,d_2}\} = P' + G_2$, toute $r_1 \times r_1$ sous-

matrice de

$$\begin{pmatrix} e_{1,1}(P_{2,1}) & \dots & e_{1,1}(P_{2,d_2}) \\ \vdots & & \vdots \\ e_{1,r_2}(P_{2,1}) & \dots & e_{1,r_2}(P_{2,d_2}) \end{pmatrix}$$

et toute $r_2 \times r_2$ sous-matrice de

$$\begin{pmatrix} e_{2,1}(P_{1,1}) & \dots & e_{2,1}(P_{1,d_1}) \\ \vdots & & \vdots \\ e_{2,r_1}(P_{1,2}) & \dots & e_{2,r_1}(P_{1,d_1}) \end{pmatrix}$$

sont inversibles. Le code considéré est alors l'image de l'évaluation de V sur B_0.

Propriété 4.2.15. *Avec les notations précédentes, on suppose que* $\#B_0 > d_1d_2t + d_1r_2 + d_2r_1$. *Le code est alors un code LR, et ses paramètres vérifient*

$$\begin{aligned} n &= \#B_0 \\ k &= tr_1r_2 \\ d &\geq n - (d_1d_2t + d_1r_2 + d_2r_1). \end{aligned}$$

Preuve. Pour les valeurs des paramètres, il suffit de montrer que $V \subset \mathcal{L}(D)$ pour un diviseur D de bon degré. Pour $1 \leq \ell \leq t$, $1 \leq i \leq r_1$ et $1 \leq j \leq r_2$, on a

$$f_\ell e_{1,j} e_{2,i} \in \mathcal{L}(\mathrm{Con}_{F'/F}(tQ) + \mathrm{Con}_{F'/F_1}(r_2Q_1) + \mathrm{Con}_{F'/F_2}(r_1Q_2)).$$

Le degré de ce diviseur est $td_1d_2 + r_2d_1 + r_1d_2$, ce qui donne la valeur de k et l'inégalité sur d.

Les partitions utilisées pour la recouvrabilité sont les cosets de G_1 et les cosets de G_2. Comme G_1 $capG_2 = \{0\}$, les partitions sont bien orthogonales donc les ensembles de recouvrabilité seront disjoints.

Enfin, la recouvrabilité se réalise comme dans la preuve de 4.2.13 en utilisant cette fois-ci pour conclure les techniques de la preuve de 4.2.7.

Remarque 4.2.16. Dans [2] se trouve une proposition qui montre que dans le cas où $r_1 = r_2 = 2$, on a toujours $n = \#E'(\mathbb{F}_q)$. Un exemple numérique est ensuite présenté.

4.3 Codes localement recouvrables sur les surfaces algébriques

Cette sous-partie vient présenter rapidement quelques résultats tirés de [2] et de [6]. Le premier exemple, tiré de [2], se base sur une surface plongée dans $\mathbb{P}^3$.

Construction 10. On note $[x, y, z, w]$ les coordonnées homogènes de $\mathbb{P}^3$. Soit X la surface d'équation $w^{r+1} = f_{r+1}(x, y, z)$ où f_{r+1} est un polynôme homogène de degré $r + 1$. On se donne la projection

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & X & \longrightarrow & \mathbb{P}^2 \\ & [x, y, z, w] & \mapsto & [x, y, z] \end{array}.$$

Soit q une puissance d'un nombre premier telle que $r + 1 | q - 1$. Les fibres de φ non vides au dessus d'un point de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q) \backslash C(\mathbb{F}_q)$, où C est la courbe $f_{r+1}(x, y, z) = 0$, sont alors de cardinal $r+1$. Elles peuvent donc être utilisées pour construire des codes LR. Les points d'évaluation de ce code seront

$$A = \{[x, y, z, w] \in X(\mathbb{F}_q) \mid z \neq 0, w \neq 0\}.$$

Soit m un entier positif. On note $e = w/z \in \mathbb{F}_q(X)$ et pour $0 \leq i, j \leq m$ on note

$$f_{i,j} = \frac{x^i y^j}{z^{i+j}} \in \mathbb{F}_q(\mathbb{P}^2).$$

L'espace de fonctions à évaluer est l'espace V engendré par

$$\{f_{i,j} e^u \mid 0 \leq u \leq r - 1,\ 0 \leq i, j \leq m\} \subset \mathbb{F}_q(X).$$

Le code est alors l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A.

La recouvrabilité se prouve de façon similaire à 4.2.7, en utilisant le fait que, en ayant perdu une coordonnée du mot de code, on connait toujours r évaluation sur les $e(P)$ d'un bon polynôme de degré $r-1$, où P parcourt une même fibre. Ce polynôme est alors retrouvable par interpolation de Lagrange, et la coordonnée perdue en P est alors l'évaluation de ce polynôme sur $e(P)$.

Pour les paramètres, l'article [2] donne un encadrement de n et une borne inférieure sur d mais uniquement dans le cas $r = 2$. Il propose de nombreux exemples de codes obtenus par cette construction, mais les distances minimales sont toujours égales à 2 ou 3. Leurs exemples numériques donnent cependant de nombreux exemples de codes optimaux pour la borne de Singleton, et ce pour des longueurs $n \sim q^2$, ce que l'on observe pas pour des codes classiques.

La deuxième construction provient de [6] et se base sur $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$.

Construction 11. Soit r et α deux entiers strictement positifs. On note $S = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ et $[x, y]$ et $[t, u]$ les coordonnées homogènes de S. On pose C la courbe de S d'équation $g(x, y; t, u) = 0$ où g est un polynôme bi-homogène de bidegré $(r + 1, \alpha)$. La projection considérée est

$$p : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{P}^1 \\ ([x, y], [t, u]) & \mapsto & [t, u] \end{array}.$$

On se donne b points $[t_i, u_i]$ de $\mathbb{P}^1$ tels que $\#\left(\varphi^{-1}([t_i, u_i]) \cap C(\mathbb{F}_q)\right) = r + 1$. On pose alors

$$A = \bigcup_{i=1}^{b} \varphi^{-1}([t_i, u_i]) \cap C(\mathbb{F}_q)$$

les points d'évaluation du code. Soit δ un entier tel que $r + 1|\delta$. On note $n = b(r + 1)$ et $N = (n - \delta)/(r + 1)$. L'ensemble des fonctions à évaluer V est l'espace engendré par

$$\left\{ x^i y^{r-1-i} t^j u^{N-j} \;\middle|\; 0 \leq i \leq r - 1,\ 0 \leq j \leq N \right\}.$$

Le code est alors l'image de l'évaluation des fonctions de V sur A.

L'article [6] démontre alors que le code est de localité r et que les paramètres vérifient

$$\begin{aligned} n &= b(r + 1) \\ k &= r(N + 1) \\ d &\geq \delta - \alpha(r + 1) \end{aligned}$$

sous l'hypothèse $\alpha(r + 1) < \delta$. L'article continue ensuite en généralisant la construction à d'autres surfaces réglées, les surfaces de Hirzebruch.

References

[1] Alexander Barg, Itzhak Tamo, and Serge Vlăduţ. "Locally Recoverable Codes on Algebraic Curves". In: *IEEE Transactions on Information Theory* 63.8 (2017), pp. 4928–4939. DOI: 10.1109/TIT.2017.2700859.

[2] Alexander Barg et al. "Locally Recoverable Codes from Algebraic Curves and Surfaces". In: *Algebraic Geometry for Coding Theory and Cryptography*. Springer International Publishing, 2017, pp. 95–127. ISBN: 9783319639314. DOI: 10.1007/978-3-319-63931-4_4. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63931-4_4.

[3] V. D. Goppa. "Algebraico-geometric codes". In: *Math. USSR-Izv.* 21 (1983), pp. 75–91. DOI: 10.1070/IM1983v021n01ABEH001641.

[4] Robin Harthshorne. *Algebraic geometry*. Springer New York, NY, 1977. ISBN: 978-1-4757-3849-0.

[5] Govinda M. Kamath et al. "Codes with Local Regeneration". In: (2013). arXiv: 1211.1932 [cs.IT]. URL: https://arxiv.org/abs/1211.1932.

[6] Cecilia Salgado, Anthony Várilly-Alvarado, and Jose Felipe Voloch. "Locally Recoverable Codes on Surfaces". In: *IEEE Transactions on Information Theory* 67.9 (2021), pp. 5765–5777. DOI: 10.1109/TIT.2021.3090939.

[7] Henning Stichtenoth. *Algebraic Function Fields and Codes*. Springer Berlin, Heidenberg, 2009. ISBN: 978-3-540-76878-4.

[8] Itzhak Tamo and Alexander Barg. "A Family of Optimal Locally Recoverable Codes". In: *IEEE Transactions on Information Theory* 60.8 (Aug. 2014), pp. 4661–4676. ISSN: 1557-9654. DOI: 10.1109/tit.2014.2321280. URL: http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2014.2321280.